

## Ficha Técnica 1: Análisis Heurístico (Heuristic Evaluation)

1. **Nombre de la técnica:** Análisis Heurístico (Heuristic Evaluation).
2. **Fuente bibliográfica:** "Interaction Design",.
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Evaluar si los elementos de la interfaz de usuario conforman principios probados de usabilidad (heurísticas) para predecir problemas de uso,.
4. **¿En qué momento se usa?:** Se puede utilizar en cualquier etapa de un proyecto de diseño, funcionando bien como complemento o alternativa a las pruebas con usuarios,.
5. **Tipo de Método:** Método de inspección de usabilidad analítico, predictivo y sin participación de usuarios,.
6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica (Trade-offs / Compromises):**  
A veces pasa por alto problemas graves que solo los usuarios reales encontrarían, y puede provocar "falsas alarmas" identificando problemas que no existen,. Requiere de evaluadores muy expertos para ser realmente eficaz.
7. **Ejemplo práctico:** Analizar el proceso para "agregar amigos" en una red social revisando si el sistema previene errores o comunica bien su estado.
8. **Pregunta de investigación:** ¿Se apeg a las reglas de oro de interfaz, comunicando correctamente información y previniendo la carga de memoria a corto plazo?,.
9. **Lista de tareas:** Los evaluadores revisan los elementos de la interfaz de forma independiente (generalmente en dos pasadas) comparándolos contra las heurísticas.
10. **Criterios de éxito de la tarea (Successful Completion Criteria):**  
Identificar problemas de usabilidad, categorizarlos por severidad y sugerir soluciones constructivas,.
11. **Métricas y Tipos de datos:** Produce listas cualitativas de hallazgos y datos cuantitativos basados en el cálculo del porcentaje de problemas identificados o promedios de severidad,.
12. **Perfiles participantes:** No hay usuarios; es llevado a cabo por evaluadores, consultores de diseño o investigadores de UX.
13. **Número de participantes:** Tradicionalmente de 3 a 5 evaluadores, ya que esto detecta hasta el 75% de los problemas.

14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** Expertos en factores humanos e interacción.
15. **Nivel experiencia ejecutor:** Alto. Los investigadores con gran experiencia identifican más y mayores problemas reales que los novatos,.
16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** No involucra reclutar sujetos humanos externos, eludiendo problemas complejos de privacidad.
17. **Entorno de la prueba:** Remoto, asíncrono o presencial en cualquier oficina.
18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Prototipos, un marco de heurísticas (como las 10 de Nielsen) y directrices de evaluación estructuradas,.
19. **Coste realizar técnica:** Relativamente bajo comparado a movilizar usuarios reales.
20. **Tiempo estimado por usuario:** El evaluador invierte de una a dos horas revisando de manera independiente el producto.
21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** No es aplicable.
22. **Pasos para llevarla a cabo:** 1. Sesión informativa sobre el objetivo; 2. Periodo de evaluación independiente (primera pasada para entender flujo, segunda para detalles); 3. Sesión de debate (debriefing) en equipo para acordar problemas y soluciones,,.
23. **Formato de informe del resultado:** Recomendaciones textuales y diagramas de radar para representar medias visuales del desempeño de la usabilidad hallado,.
24. **Definición de Errores y Nivel de Intervención:** El error es una desviación teórica del diseño frente al principio heurístico; sin intervención correctiva sobre usuarios humanos.

#### **Ficha Técnica 2: Model Evaluation (Modelos Predictivos / Ley de Fitts)**

1. **Nombre de la técnica:** Modelos Predictivos / Ley de Fitts (Predictive Models / Fitts' Law).
2. **Fuente bibliográfica:** "Interaction Design",,.
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Proporcionar estimaciones matemáticas sobre la eficiencia de un sistema prediciendo el tiempo necesario para alcanzar y seleccionar un objetivo (como un botón) en pantalla,.

4. **¿En qué momento se usa?:** Durante las fases de diseño sin necesidad de esperar a tener un prototipo avanzado o funcional y antes de llamar a usuarios reales,.
5. **Tipo de Método:** Método predictivo cuantitativo, analítico y matemático.
6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica (Trade-offs / Compromises):** Posee un alcance muy estrecho y preciso (solo analiza velocidades y trayectos), lo cual impide medir experiencias subjetivas, emocionales o la usabilidad integral de aprendizaje,.
7. **Ejemplo práctico:** Calcular si las etiquetas de una barra de herramientas en Microsoft Word hacen que el "objetivo" del botón sea suficientemente grande para ser alcanzado más rápido con el ratón.
8. **Pregunta de investigación:** ¿Cuál es la secuencia u organización de teclas/iconos que minimiza el tiempo de selección y previene la sobre-alineación accidental?,.
9. **Lista de tareas:** Cuantificar distancias entre controles y calcular índices matemáticos.
10. **Criterios de éxito de la tarea (Successful Completion Criteria):** El diseño matemático alcanza una eficiencia óptima predicha superior a las alternativas evaluadas.
11. **Métricas y Tipos de datos:** Exclusivamente cuantitativo; medidas predictivas de tiempo, tamaño y distancia,.
12. **Perfiles participantes:** No intervienen participantes.
13. **Número de participantes:** Cero.
14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** Diseñadores de interacción e investigadores de HCI.
15. **Nivel experiencia ejecutor:** Medio-Alto (requiere conocimiento del diseño ergonómico y fórmulas).
16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** N/A, prescinde del uso de sujetos de investigación humanos.
17. **Entorno de la prueba:** Oficina del diseñador o simulaciones remotas.
18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Maquetas de la interfaz y las fórmulas logarítmicas de la Ley de Fitts.
19. **Coste realizar técnica:** Muy bajo.

20. **Tiempo estimado por usuario:** Rápido de generar predicciones numéricas en el escritorio.
21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** N/A.
22. **Pasos para llevarla a cabo:** Definir la ubicación y ancho de los botones en el diseño; aplicar la ecuación analizando la relación velocidad-precisión; usar la información para rediseñar aglomeraciones y prevenir errores de clic,.
23. **Formato de informe del resultado:** Estimaciones numéricas de eficiencia y guías de separación espacial de elementos,.
24. **Definición de Errores y Nivel de Intervención:** El modelo predice que un botón pequeño generará un error ("overshooting"); se rediseña sin intervenir a usuarios reales.

### **Ficha Técnica 3: Recorrido Guiado (Cognitive Walk-Through)**

1. **Nombre de la técnica:** Recorrido Cognitivo / Recorrido Guiado (Cognitive Walk-through).
2. **Fuente bibliográfica:** "Interaction Design",.
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Simular el proceso de resolución de problemas en la mente del usuario para evaluar el nivel de facilidad de aprendizaje de un sistema (ease of learning) explorando un diseño,.
4. **¿En qué momento se usa?:** Desde representaciones tempranas (mock-ups) hasta productos maduros para predecir deficiencias antes de iniciar un ciclo de pruebas con usuarios.
5. **Tipo de Método:** Técnica de inspección analítica grupal y predictiva.
6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica (Trade-offs / Compromises):** Analizar grandes tareas resulta tedioso y largo, a menudo causando que los diseñadores se pongan a la defensiva sobre su trabajo y se sumerjan en justificaciones teóricas innecesarias,.
7. **Ejemplo práctico:** Examinar los pasos en la pantalla de una tableta clínica para ver si un paciente de primera vez podrá intuir dónde presionar "Registro".
8. **Pregunta de investigación:** ¿Entenderá el usuario qué hacer para la tarea, verá la acción necesaria, y comprenderá el efecto tras la retroalimentación de la interfaz?,.

9. **Lista de tareas:** Identificar los usuarios y elaborar una secuencia escrita detallada de todas las interacciones paso a paso que el usuario debe ejecutar para su objetivo.
10. **Criterios de éxito de la tarea (Successful Completion Criteria):** El comité acuerda conjuntamente respuestas positivas sobre si la interfaz hace obvia cada sub-tarea.
11. **Métricas y Tipos de datos:** Datos cualitativos (documentación de supuestos, comentarios de incidentes sutiles y fallos en el diseño).
12. **Perfiles participantes:** No participan sujetos reales, es emulado por evaluadores expertos en lugar del usuario.
13. **Número de participantes:** Grupo de análisis pequeño (diseñador y uno o más investigadores UX).
14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** Un líder de sesión investigador UX.
15. **Nivel experiencia ejecutor:** Alto, requiere estructurar la reunión, cortar justificaciones a la defensiva e interpretar perfiles cognitivos.
16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** N/A, evita el uso de población real.
17. **Entorno de la prueba:** Oficina o sala de reuniones con el equipo.
18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Un prototipo o descripción, guion de tareas representativas y un formulario estandarizado de registro de preguntas,.
19. **Coste realizar técnica:** Bajo.
20. **Tiempo estimado por usuario:** Una sesión de grupo optimizada consume alrededor de 2.5 horas.
21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** No requerida por ser un proceso analítico analizado en escritorio.
22. **Pasos para llevarla a cabo:** 1. Definir perfil, escenarios y modelo; 2. Reunir al equipo evaluador; 3. Caminar cada paso preguntando teóricamente si el usuario verá e interpretará la acción; 4. Registrar supuestos; 5. Revisar el diseño para arreglar deficiencias,,,.
23. **Formato de informe del resultado:** Una síntesis en hoja o tabla formal que detalla el paso fallido, la causa y un sumario para correcciones de rediseño.

24. **Definición de Errores y Nivel de Intervención:** Un "error" es que el grupo dictamine que la acción no será obvia; no hay intervenciones ni ayudas ya que se realiza en un debate teórico.

#### **Ficha Técnica 4: Métricas de Referencia (A/B Testing & Analytics)**

1. **Nombre de la técnica:** Pruebas A/B y Analíticas (A/B Testing / Analytics).
2. **Fuente bibliográfica:** "Interaction Design",,.
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Optimizar y medir variables exactas de un producto experimentando remotamente con métricas de comportamiento reales para tomar decisiones objetivas de diseño (ej. mejorar retención),.
4. **¿En qué momento se usa?:** Cuando un producto o sitio web se encuentra en vivo y tiene un volumen funcional masivo de tráfico para poder monitorearlo,.
5. **Tipo de Método:** Técnica de observación indirecta automatizada, un experimento estadísticamente controlado (en A/B) o correlacional (Analytics puro),.
6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica (Trade-offs / Compromises):** Los datos cuantitativos muestran "qué" hicieron las personas (ej. cuántos abandonaron), pero omiten la razón cualitativa ("por qué" lo hicieron). Una prueba A/B requiere de habilidades y programación experimental robusta,,.
7. **Ejemplo práctico:** Implementar dos variantes estéticas para un mismo botón de compra y ver cuál diseño genera mayores clics e incrementa ventas sin impactar otras áreas.
8. **Pregunta de investigación:** ¿Produce la modificación de la Interfaz A un rendimiento superior verificable estadísticamente frente al diseño de referencia B?.
9. **Lista de tareas:** El usuario ejecuta operaciones de uso natural en el sistema sin intervención manual ni tareas prescritas formalmente por un observador.
10. **Criterios de éxito de la tarea (Successful Completion Criteria):** El sistema registra si la acción meta del análisis (como un clic final o finalizar una inscripción) ocurre dentro de un marco temporal de la sesión,.
11. **Métricas y Tipos de datos:** Gran volumen de datos crudos cuantitativos (tasas, clics, rebotes, permanencia, páginas visitadas),.
12. **Perfiles participantes:** Población completa de consumidores, clientes reales dispersos demográficamente,.

13. **Número de participantes:** Requiere de muestras extremadamente masivas (miles o cientos de miles de individuos simultáneos) para validar la significancia,.
14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** Sistemas de software remoto de inyección analítica (no hay moderación humana directa),.
15. **Nivel experiencia ejecutor:** Alto en métodos matemáticos; requiere dominio en ingeniería de software, pruebas t (t-tests) y diseño de datos,.
16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** Sensibilidad extremadamente alta sobre la privacidad. Las pruebas ciegas plantean un debate de consentimiento informado pues los usuarios no están conscientes de estar siendo rastreados como sujetos de experimentos.
17. **Entorno de la prueba:** Exclusivamente online, sin localización física,.
18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Herramientas especializadas como Google Analytics u otras arquitecturas robustas de software para registrar logs,.
19. **Coste realizar técnica:** Relativamente económico para la empresa por volumen general, aunque las firmas contratan a consultores expertos de datos costosos,.
20. **Tiempo estimado por usuario:** El registro asíncrono suele requerir despliegues de recolección continuos de semanas o meses.
21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** Implica asegurar antes del despliegue en vivo que el código funciona y particiona limpiamente a los usuarios del segmento.
22. **Pasos para llevarla a cabo:** Determinar una métrica variable clave; crear diseño A y variante B; configurar software para asignar los diseños al azar a usuarios entrantes; capturar el registro remoto; concluir usando pruebas de significancia,.
23. **Formato informe:** Tableros visuales interactivos (dashboards), gráficos y tablas numéricas complejas,.
24. **Definición Errores/Intervención:** Si un participante no completa el flujo deseado en la versión desplegada, queda almacenado como parte del error estadístico; los investigadores jamás intervienen remotamente.

#### **Ficha Técnica 5: Creación de Cuestionarios (Questionnaires)**

1. **Nombre de la técnica:** Creación de Cuestionarios (Questionnaires).

2. **Fuente bibliográfica:** "Interaction Design",,.
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Responder preguntas estructuradas sobre el contexto demográfico, reacciones y recabar opiniones evaluativas a escala mediante grupos amplios,.
4. **¿En qué momento se usa?:** Desde el entendimiento temprano de requisitos, hasta ser distribuido inmediatamente después de probar productos sumativamente,.
5. **Tipo de Método:** Técnica de recogida de información tanto cuantitativa como cualitativa de tipo asíncrona,.
6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica (Trade-offs / Compromises):** Generalmente sufren de tasas bajas de devolución (response rates) y si no se diseñan muy cuidadosamente, brindan datos deficientes o sesgados,.
7. **Ejemplo práctico:** Enviar por correo un formulario online sobre las percepciones de navegabilidad en un nuevo software contable a una base de clientes global.
8. **Pregunta de investigación:** ¿Cuáles son las opiniones consensuadas o las particularidades de preferencias funcionales en el segmento amplio del producto?.
9. **Lista de tareas:** Lectura de las instrucciones, selección de opciones fijas o la formulación de textos por el usuario de manera solitaria.
10. **Criterios de éxito de la tarea (Successful Completion Criteria):** Lograr que el participante reflexione genuinamente y complete la herramienta hasta la fase final sin frustrarse y abandonarla.
11. **Métricas y Tipos de datos:** Produce respuestas contables con escalas numéricas y matrices cualitativas de campos libres de respuesta,.
12. **Perfiles participantes:** Usuarios representativos extraídos de la población real o paneles seleccionados.
13. **Número de participantes:** Amplio rango, desde docenas a cientos o miles (recolecciones de encuestas extensas o survey datasets).
14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** Se ejecutan indirectamente y se responden sin investigador presencial (asíncronas).
15. **Nivel experiencia ejecutor:** Alto nivel al plantear el diseño, un sesgo de redacción genera respuestas totalmente inútiles.



16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** Debe especificarse previamente la política de cómo se usarán los datos agregados, y asegurar siempre un almacenamiento blindado bajo encriptación en los servidores.
17. **Entorno de la prueba:** Generalmente online o enviado por vía de correo, y opcionalmente basado en hojas de papel de manera deslocalizada,.
18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Herramientas de software en la web para distribución masiva.
19. **Coste realizar técnica:** Relativamente de muy bajos requerimientos o exigencias en presupuesto comparado al tamaño de alcance global garantizado.
20. **Tiempo estimado por usuario:** Pocos minutos por bloque (para evitar fatiga de cuestionario).
21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** Es obligatorio para aclarar y afinar el lenguaje para que las personas no duden frente a respuestas ambiguas o dobles negativos.
22. **Pasos para llevarla a cabo:** 1. Fijar objetivos numéricos, 2. Generar ítems cerrados/abiertos; 3. Limpiar con un piloto; 4. Lanzar remota a la lista; 5. Recuperar la data y depurarla por fallos ("data cleansing") antes del análisis de frecuencias de respuestas,,.
23. **Formato de informe del resultado:** Visualizaciones descriptivas o de porcentajes y listado resumido de requerimientos extraídos.
24. **Definición de Errores y Nivel de Intervención:** No se monitorizan equivocaciones del uso de pantalla ni hay contacto presencial; un fallo metodológico se contabiliza como campos inválidos.

#### **Ficha Técnica 6: Entrevistas Personales (Interviews)**

1. **Nombre de la técnica:** Entrevistas Personales (Structured / Unstructured / Semi-structured Interviews).
2. **Fuente bibliográfica:** "Interaction Design",,.
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Extraer relatos narrativos profundos sobre cómo reaccionan las personas a un nuevo diseño, capturando la raíz y racionalización natural detrás de su contexto en lugar de solo asumir sus problemas,.

4. **¿En qué momento se usa?:** Primordialmente para el proceso de descubrimiento inicial (requerimientos) o exploraciones tempranas buscando comprender la vida diaria del usuario,.
5. **Tipo de Método:** Forma de recolección empírica de datos verbales directa, exploratoria y mayoritariamente cualitativa.
6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica (Trade-offs / Compromises):** Fenómeno de dilema dual: "lo que dice y lo que hace"; la persona contesta cosas para complacer al facilitador, lo que puede provocar que los datos narrados no correspondan a sus verdaderos actos posteriores,.
7. **Ejemplo práctico:** Hacer videollamada por Zoom con un usuario y usar técnicas de sondeo para preguntarle en profundidad por qué no comprendió el botón de compra.
8. **Pregunta de investigación:** ¿Cuáles son las particularidades detalladas de las rutinas, percepciones subjetivas, experiencias y motivaciones exactas del sujeto con respecto al escenario de interacción de diseño planteado?,.
9. **Lista de tareas:** El formato dicta entablar una conversación, ya sea libre sin orden predefinido (no estructurada) o sujeta a guías (estructurada).
10. **Criterios de éxito de la tarea (Successful Completion Criteria):** El éxito lo denota crear un ambiente fluido donde el usuario no se cierre, ofreciendo observaciones sin que perciba inducciones artificiales.
11. **Métricas y Tipos de datos:** Produce grandes corpus transcritos y cualitativos detallando actitudes.
12. **Perfiles participantes:** Usuarios elegidos de manera representativa al demográfico.
13. **Número de participantes:** Grupo pequeño de muestra para profundización individual intensiva.
14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** Un evaluador humano (investigador de UX) entrenado en orquestar interacciones sociales o diálogo,.
15. **Nivel experiencia ejecutor:** Alto. Requiere paciencia, lectura gestual y evitar mostrar prejuicios, controlando con eficacia las "preguntas guiadas",.
16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** Es esencial cuidar de la incomodidad personal o la sensibilidad que puedan disparar los temas privados tocados y conseguir aval escrito de las transcripciones confidenciales de voz y video digital.

17. **Entorno de la prueba:** Remoto (Webex / Zoom), laboratorios formales o en terreno,.
18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Un guion preliminar o notas, cámaras web o de audio de alta resolución y programas de transcripción textual de audios a base digital,.
19. **Coste realizar técnica:** Relativamente de costo y recursos humanos medio-altos a causa del extenso esfuerzo invertido tras terminar transcribiendo palabra a palabra.
20. **Tiempo estimado por usuario:** Requiere largos fragmentos en torno a la hora o una ventana considerable por sujeto.
21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** De carácter fundamental para depurar que las preguntas estructuradas presentadas resulten precisas y claras antes de desplegarlas en el proyecto general.
22. **Pasos para llevarla a cabo:** 1) Establecer ambiente seguro, 2) Hacer fluir las temáticas generales, 3) Interrogar sobre los contextos concretos prestando máxima alerta y neutralidad a los resultados 4) Documentar notas y extraer temas cualitativos a través de esquemas de codificación ("coding"),,.
23. **Formato informe:** Matriz destilada con narrativas temáticas categorizadas acompañadas de selecciones exactas de las mejores citas de voz originadas para apoyar afirmaciones,.
24. **Definición Errores/Intervención:** El investigador es intervencionista total, reestructurando con sondas cada vez que detecta malentendidos durante la plática.

#### **Ficha Técnica 7: Usability Testing (Pruebas Controladas / de Laboratorio)**

1. **Nombre de la técnica:** Pruebas de Usabilidad / Experimentos (Usability Testing / Controlled settings).
2. **Fuente bibliográfica:** "Interaction Design",,.
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Comprobar sistemáticamente si los usuarios típicos comprenden un sistema y alcanzan las métricas de eficacia sin experimentar frustraciones graves bajo escenarios controlados,.
4. **¿En qué momento se usa?:** Desde modelos formativos tempranos (prototipados) hasta fases de sumativas para productos o actualizaciones de aplicaciones antes de ser desplegadas públicamente,.

5. **Tipo de Método:** Examen observacional estricto con recolección robusta en la que rigen recuentos de comportamientos conductuales e intenciones explícitas.
6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica (Trade-offs / Compromises):** La principal debilidad metodológica subyace en que tienen un bajo índice de validez ecológica (ecological validity) porque se desarrollan artificialmente sin distracciones naturales de ruidos o interrupciones impredecibles de hogares reales,.
7. **Ejemplo práctico:** Instruir a un participante adulto en una habitación aislada para que localice alquileres en un buscador y contabilizar cuánto tiempo o clics comete intentándolo sin ayuda exterior.
8. **Pregunta de investigación:** ¿Cuán satisfactorio, eficiente y efectivo es el conjunto de características diseñado frente al escenario representativo del usuario típico planteado?.
9. **Lista de tareas:** Un pliego exacto (scripts) de encomiendas de flujos vitales a realizar (como hacer compras, bajar archivos, o localizar ajustes en un iPad),.
10. **Criterios de éxito de la tarea (Successful Completion Criteria):** Llegar veloz y lógicamente al objetivo del sistema y expresar confort pos-tarea.
11. **Métricas y Tipos de datos:** Recolecciones exhaustivas métricas tales como conteo de clicks, tiempos brutos invertidos, bitácoras automáticas cruzado en paralelo con las exclamaciones de audio emitidas,.
12. **Perfiles participantes:** Personas minuciosamente elegidas representativas ("typical users") de la audiencia destinataria del mercado objetivo final de producto.
13. **Número de participantes:** Tradicionalmente involucra desde alrededor de 5 personas y aumenta para estudios más precisos.
14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** Un grupo compuesto de un facilitador observante, técnicos de registros y en ocasiones codiseñadores del equipo interno presenciando y anotando apartados del ensayo desde cuartos anexos.
15. **Nivel experiencia ejecutor:** Alta, debe lograr moderar y registrar interacciones de humanos en vivo sin intervenir o que la interacción quede distorsionada.

16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** Son obligatorios los consentimientos de investigación formal para grabar legalmente y asegurar los archivos capturados audiovisualmente sin divulgar nombres.
17. **Entorno de la prueba:** Una habitación formal acondicionada llamada laboratorio de usabilidad (usability labs) dotado con equipamiento y aislamiento especializado.
18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Un abanico muy elaborado consistente de computadoras analíticas (ej. Morae loggers), espejos semi transparentes de una cara, configuraciones de captura facial, rastreo de ojos (eye-tracking), software y micrófono condensador,.
19. **Coste realizar técnica:** Fuerte, debido al nivel elevado del alquiler especializado, los honorarios y tecnología.
20. **Tiempo estimado por usuario:** Suele requerir bloques desde 45 a 120 minutos en la sesión presencial intensiva.
21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** Indispensable para verificar y constatar operativamente que el set de programas computacionales corre fluidamente.
22. **Pasos para llevarla a cabo:** Acoger, entregar los formatos; observar silenciosamente la navegación en pantalla mientras se solicita verbalizar (think aloud); recoger cuestionarios,.
23. **Formato informe:** Tabulaciones robustas visuales con errores recurrentes acompañados idealmente por una grabación condensada (video excerpt) apoyando la evidencia cualitativa reportada de manera irrefutable,.
24. **Definición Errores/Intervención:** Se codifica cada vez que la persona equivoca un clic y se limita fuertemente la intervención evitando arruinar el comportamiento orgánico.

#### **Ficha Técnica 8: Diseño Participativo (Participatory / Co-Design)**

1. **Nombre de la técnica:** Diseño Participativo y Co-creativo (Participatory Design / Co-design).
2. **Fuente bibliográfica:** "Interaction Design",,.
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Empoderar a los actores involucrados integrándolos en las decisiones del diseño directo para asegurar que la solución concuerda con sus verdaderos propósitos de trabajo o contexto en la sociedad y crear aprendizaje mutuo,.

4. **¿En qué momento se usa?:** Desde las fases formativas embrionarias para generar conceptos viables hasta los escalones maduros,.
5. **Tipo de Método:** Intervención cualitativa, política, comunitaria e iterativa orientada a grupos heterogéneos,.
6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica (Trade-offs / Compromises):** Demanda cantidades enormes de paciencia, coordinación en la logística temporal de diferentes gremios, un reto al desbalance de poder jerárquico dentro de jerarquías de trabajo formales y dificulta generalizaciones a nivel macro-diseño estandarizado,.
7. **Ejemplo práctico:** Coordinar que un equipo sindicalista obrero decida y diseñe un nuevo menú funcional conjuntamente con ingenieros en un formato de diseño.
8. **Pregunta de investigación:** ¿Cuáles son las barreras, conceptualizaciones creativas y requisitos propuestos conjuntamente por la alianza del usuario interno y los creativos del sistema a fabricar?.
9. **Lista de tareas:** Integrar exploraciones creativas donde la audiencia crea maquetas del entorno.
10. **Criterios de éxito de la tarea (Successful Completion Criteria):** El éxito no reside solo en un artefacto, sino en generar equidad democrática de la interfaz que todos asumen y sienten legítima.
11. **Métricas y Tipos de datos:** Recolección de impresiones fuertemente narrativa cualitativa y construcción abstracta representativa sin datos rígidos automatizados,.
12. **Perfiles participantes:** Personas cotidianas, grupos activistas, y todo agente afectado directamente junto a ingenieros expertos,.
13. **Número de participantes:** Comités y alianzas multidisciplinares congregadas presencialmente.
14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** Un grupo de mediadores especializados actuando exclusivamente de facilitadores democráticos.
15. **Nivel experiencia ejecutor:** Requiere amplias destrezas sociales superiores, sabiendo delegar autoridad sin controlar a los presentes.
16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** Involucra compromisos fuertemente políticos de transparencia industrial promoviendo prácticas reales emancipadoras en vez de apariencias de falsa inclusión.

17. **Entorno de la prueba:** Escenarios comunitarios o locales donde las partes convergen para realizar el trabajo colaborativo grupal.
18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Pizarras masivas, cartulinas, tableros o metodologías interactivas y material creativo para prototipar físicamente o bosquejar ideas con sus manos conjuntamente.
19. **Coste realizar técnica:** Extremadamente costoso por comprometer simultáneamente largas jornadas laborables, recursos espaciales del conjunto diverso y viajes de coordinación prolongados.
20. **Tiempo estimado por usuario:** Requiere implicaciones de gran largo alcance consistentes de semanas intensas de discusiones y compromisos de proyecto.
21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** Más que pilotar la metodología, las partes ensayan su empatía.
22. **Pasos para llevarla a cabo:** 1. Identificar partes y establecer condiciones horizontales. 2. Identificar dilemas mutuos. 3. Sesiones prácticas formativas en prototipado. 4. Toma conjunta de decisiones,.
23. **Formato informe:** Creaciones conceptuales generadas y acuerdos consensuados en el grupo.
24. **Definición Errores/Intervención:** Los errores no aplican al usuario sino al facilitador si restringe la conversación; su intervención se destina puramente a invitar y alentar aportaciones mudas.

#### **Ficha Técnica 9: Estudio de Campo (In-the-wild studies)**

1. **Nombre de la técnica:** Estudio de Campo / Investigaciones en el mundo natural (Field Studies / In-the-wild studies).
2. **Fuente bibliográfica:** "Interaction Design",,,.
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Capturar y descifrar la integración real de los individuos usando nuevas intervenciones tecnológicas expuestos a sus contextos sociales cotidianos naturales no simulados,.
4. **¿En qué momento se usa?:** Primordialmente aplicado tanto al iniciar levantamientos tempranos de investigación o como estrategia sumativa avanzada probando hardware ya disponible sin alterar la inmersión del entorno general,.
5. **Tipo de Método:** Técnica observacional de comportamiento mixta, fuertemente centrada en despliegue pasivo y prolongado,.

6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica (Trade-offs / Compromises):** Debido al casi nulo control directo de laboratorio, resulta extremadamente desafiante asignar causalidades concretas de problemas entre una miríada de factores que impactan (clima, eventos sociales). Suelen acarrear recolecciones masivas abrumadoras (Big Data desordenada),.
7. **Ejemplo práctico:** Estudiar personas explorando el campo durante meses utilizando cámaras ubicadas pasivamente en su entorno documentando fauna de manera solitaria.
8. **Pregunta de investigación:** ¿De qué formas interactúan orgánicamente, integran rutinas cotidianas y confrontan la tecnología en un ecosistema del mundo exterior?.
9. **Lista de tareas:** Ninguna tarea impuesta de manera rígida. Las personas realizan simplemente actividades espontáneas,.
10. **Criterios de éxito de la tarea (Successful Completion Criteria):** El éxito estriba en recuperar los sistemas a salvo tras periodos y consolidar los reportes recolectados de su experiencia inmersiva continua.
11. **Métricas y Tipos de datos:** Produce datos enlazados mixtos (diarios autocompletados, uso automático o timestamps y transcripciones de comportamientos diarios).
12. **Perfiles participantes:** Habitantes normales integrados socialmente (ciudadanos, familias, grupos, trabajadores).
13. **Número de participantes:** Varía de muy acotados usuarios a miles o agrupaciones geográficas comunitarias.
14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** Nadie en tiempo real. Existe involucramiento pasivo por parte del diseñador de fondo analizando remotamente.
15. **Nivel experiencia ejecutor:** Alto requerimiento de la capacidad investigadora e interpretativa para coordinar infraestructura remota sin perder registros ni asfixiar sujetos.
16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** Obliga a una alerta de máxima integridad bioética por riesgo a grabar a extraños, espacios de la privacidad íntima en casas u oficinas permanentemente por sensores,.
17. **Entorno de la prueba:** Exteriores y entornos de vida cotidiana puros (hogares o calles del mundo natural real).



18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Cámaras ubicuas, dispositivos de la internet de las cosas (IoT), sistemas telemétricos embebidos o software como diarios electrónicos programables de captura remota y encuestas.
19. **Coste realizar técnica:** Uno de los despliegues logísticos de más alta complejidad presupuestaria.
20. **Tiempo estimado por usuario:** Desde fracciones de meses continuas ininterrumpidas prolongándose por múltiples años.
21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** Primordial el validar de forma anticipada técnica y funcionalmente el software desatendido en el dispositivo.
22. **Pasos para llevarla a cabo:** Determinar lugares, suministrar la plataforma o artefactos programados al grupo y observar sin perturbarlos. Posteriormente recoger y entrevistar,.
23. **Formato informe:** Historias consolidadas exhaustivas y de hallazgos ambientales.
24. **Definición Errores/Intervención:** Libre de alteración ajena, el error son adaptaciones u obstáculos naturales de las personas y el evaluador rehúye de cualquier intervención directa para salvaguardar la "validez ecológica",.

#### **Ficha Técnica 10: Escalas Likert (Likert Scales)**

1. **Nombre de la técnica:** Escalas Likert.
2. **Fuente bibliográfica:** "Handbook of Usability Testing" e "Interaction Design",.
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Registrar eficientemente una medida explícita y precisa de las opiniones y actitudes del evaluador cuantificando en puntos la dimensión que muestra ante una aseveración del producto o su carga cognitiva,.
4. **¿En qué momento se usa?:** Usado primordialmente al diseñar interrogatorios y estructurar documentos retrospectivos masivos finalizadas las pruebas de laboratorio o encuestas de recolección,.
5. **Tipo de Método:** Técnica psicométrica cuantitativa y de sondeo rápido de satisfacción.
6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica (Trade-offs / Compromises):** Configurar secuencias excesivamente largas entorpece y fatiga la retentiva visual impidiendo resultados reflexivos, mientras que números pares eliminan la casilla neutral.

7. **Ejemplo práctico:** Proporcionar en pantalla un enunciado como "El menú resultaba enredado" con puntos seleccionables correlativos de "1. Totalmente en desacuerdo" al "5. Totalmente de acuerdo".
8. **Pregunta de investigación:** ¿Cuál fue la intensidad perceptiva subjetiva del participante a nivel numérico sobre atributos críticos de la carga requerida o efectividad mostrada?,.
9. **Lista de tareas:** Identificar el nivel mental de coincidencia propia y elegir la caja o número adecuado dictado en la escala.
10. **Criterios de éxito de la tarea (Successful Completion Criteria):** Que la totalidad de cuestionamientos obligatorios sean calificados sin ser forzados falsamente a sesgos de respuesta extrema.
11. **Métricas y Tipos de datos:** Exclusivamente cuantitativo originando índices tabulados de intensidad que oscilan usualmente de 1 a 5 (o hasta 7) y generando sumatorias por condición evaluada,.
12. **Perfiles participantes:** General.
13. **Número de participantes:** Muestras desde pequeñas a censos o estudios masivos.
14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** Usualmente rellenas privadamente y de forma individual o digital asíncrona por el interesado final.
15. **Nivel experiencia ejecutor:** Bajo, si las encuestas previas contaron con un diseño óptimo de afirmaciones balanceadas.
16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** Nulas barreras invasivas.
17. **Entorno de la prueba:** Sala final adyacente del laboratorio de forma posterior o por distribución vía enlace,.
18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Matrices gráficas visualmente legibles diseñadas online y hojas estandarizadas.
19. **Coste realizar técnica:** Extremadamente bajo.
20. **Tiempo estimado por usuario:** Requiere poquísimos minutos sin carga extenuante.
21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** Aplicada al inicio entre compañeros a los fines de suprimir posibles ambigüedades idiomáticas de lectura en los ítems cerrados previstos.

22. **Pasos para llevarla a cabo:** Presentar el objeto o interacción de software; desplegar el cuestionario tabulado con rangos de conformidad; recibir datos; limpiar las discrepancias y calcular las tendencias,.
23. **Formato informe:** Presentado gráficamente vía visualización del espectro frecuencial o medias generales por categoría.
24. **Definición Errores/Intervención:** Las incomprensiones en el método se documentan como respuestas nulas; la intervención es improcedente puesto que corrompe el criterio imparcial del encuestado final.

#### **Ficha Técnica 11: Diferencial Semántico (Semantic Differential Scales)**

1. **Nombre de la técnica:** Diferencial Semántico (Semantic Differential Scales).
2. **Fuente bibliográfica:** "Handbook of Usability Testing" e "Interaction Design",.
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Revelar en profundidad y recabar dimensiones estéticas e impresiones emocionales subjetivas pidiendo al interesado situar al producto analizado gráficamente entre dos adjetivos bipolares diametralmente opuestos.
4. **¿En qué momento se usa?:** Al igual que escalas Likert, es distribuido retrospectivamente al concluir dinámicas interactivas sumativas o pruebas conceptuales presenciales de atributos de marca.
5. **Tipo de Método:** Técnica psicométrica para recabar retroalimentación afectiva visual basada en magnitudes cuantitativas relativas.
6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica (Trade-offs / Compromises):** Cuesta encontrar y garantizar en el diccionario verdaderos atributos duales que funcionen en todas las interpretaciones de los encuestados y evitar un "sesgo" humano intrínseco de querer seleccionar subconscientemente números visualmente altos para quedar bien.
7. **Ejemplo práctico:** Exponer la dicotomía entre "Moderno" contra "Tradicional" separados por varias opciones numéricas intermedias y encargar señalar cuan contemporáneo asimilan el nuevo sistema móvil en la balanza media.
8. **Pregunta de investigación:** ¿En qué cuadrante de polaridad perciben afectiva y estéticamente las cualidades generales de la solución o interfaz presentada?.

9. **Lista de tareas:** Reflexión psicológica rápida y marcado centralizado sobre el eje propuesto que une ambas palabras antónimas extremas.
10. **Criterios de éxito de la tarea (Successful Completion Criteria):** El usuario procesa de forma ágil el espectro semántico y anota imparcialmente la marca donde asocia intuitivamente el elemento evaluado.
11. **Métricas y Tipos de datos:** Cuantitativo; típicamente fraccionado de rangos continuos del 1 al 7 y medias.
12. **Perfiles participantes:** Cualquier sujeto objetivo o actor previamente expuesto directamente al material real diseñado.
13. **Número de participantes:** De muestras medianas (decenas de participantes de laboratorio) a masivas remotas.
14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** El evaluado.
15. **Nivel experiencia ejecutor:** Los investigadores solo preparan la balanza lingüística de atributos de manera equilibrada para la captura de respuestas de la máquina.
16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** Inofensivo al participante y confidencial.
17. **Entorno de la prueba:** Remotamente o post-prueba presencial al instante.
18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Matrices en impreso o digitales con series de puntos distribuidos (como del 3 al 0 al 3) para esquivar sesgos del formato.
19. **Coste realizar técnica:** Extremadamente de bajo costo.
20. **Tiempo estimado por usuario:** Tan solo breves instantes sumados al final de encuestas generales.
21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** Sumamente recomendable ensayar la matriz de palabras para constatar si su comprensión de sinónimos es compartida lógicamente entre los demográficos.
22. **Pasos para llevarla a cabo:** Formular la dicotomía de juicios estéticos; entregar el mecanismo de tabla tras la experiencia principal; requerir que se tache la posición sin meditar dilatadamente; extraer el promedio del consenso total por matriz unificada de valoraciones,.

23. **Formato informe:** Tabulaciones descriptivas de barras o trazar perfiles conectando visualmente con una línea central continua sobre el papel la curva principal predominante del gusto medio por ítem.
24. **Definición Errores/Intervención:** N/A; ninguna corrección presencial interrumpe un método de carácter estrictamente de la apreciación interna del usuario en soledad.

### **Ficha Técnica 12: Pruebas Controladas / Experimentos / Task Testing (Controlled Experiments)**

1. **Nombre de la técnica:** Pruebas Experimentales Controladas / Task Testing (Controlled Experiments).
2. **Fuente bibliográfica:** "Interaction Design", , , .
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Probar numéricamente hipótesis específicas sobre los aspectos y características de un diseño para determinar sistemáticamente la relación de causalidad y variables que reducen los errores y el tiempo, .
4. **¿En qué momento se usa?:** Cuando se tienen diferentes variantes bien definidas del diseño y se desea comparar estadísticamente el comportamiento o elegir definitivamente entre dos opciones operativas finas (diseño A o B) .
5. **Tipo de Método:** Técnica de evaluación cuantitativa inferencial y científica.
6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica (Trade-offs / Compromises):** Tienen muy baja "validez ecológica"; no representan cómo la gente usa el producto en su hogar de forma natural, sino bajo una presión artificial que puede afectar las respuestas humanas de ansiedad,.
7. **Ejemplo práctico:** Dividir grupos y dar a una mitad un menú jerárquico y a otra un menú en cascada para evaluar qué grupo cronometrado logra hacer el mismo pedido final en menor lapso promedio .
8. **Pregunta de investigación:** ¿Existe una diferencia y variación estadísticamente significativa en el desempeño, velocidad o los errores frente al uso de una nueva configuración frente al estándar de control original establecido? .
9. **Lista de tareas:** Realizar la tarea descrita mientras el cronómetro o el sistema registra el rendimiento (por ejemplo, buscar un botón o realizar selecciones complejas repetidas), .

10. **Criterios de éxito de la tarea (Successful Completion Criteria):** El éxito lo marcan los resultados donde la métrica de éxito esperada (ej. completar la ruta bajo el menor tiempo registrado) logra validar numéricamente que no ocurre por casualidad u otro efecto confuso .
11. **Métricas y Tipos de datos:** Estrictamente datos cuantitativos exactos (recuento total de equivocaciones por sesión, tiempos de respuestas fraccionados (SD), varianza de pulsaciones físicas de interacción) .
12. **Perfiles participantes:** Población definida estrechamente que sea asignada preferiblemente al azar para evitar sesgos individuales internos de rendimiento empírico previo o disparidad .
13. **Número de participantes:** Requiere de números estadísticamente altos por cada cuadrante u opción; preferible el diseño intersujetos (o intra-sujetos con contrapesos) , .
14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** Investigadores académicos, evaluadores rigurosos que fijan parámetros inamovibles de prueba en todo el proceso .
15. **Nivel experiencia ejecutor:** Alto requerimiento disciplinar metodológico en probabilidad, diseño factorial, t-tests y contrapeso analítico matemático científico .
16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** Debe eludirse el "efecto Hawthorne" garantizando no intimidar al participante mediante la rigidez cronometrada del análisis de fallas en los laboratorios con formatos obligatorios consensuados antes del ensayo.
17. **Entorno de la prueba:** Estrictamente realizado en las instalaciones formales y bajo aislamiento estricto (Laboratorios).
18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Aplicaciones o diseños totalmente integrados, temporizadores automatizados de milisegundos o software para aplicar distribuciones de estadística formal .
19. **Coste realizar técnica:** Considerablemente un método pesado en materia financiera de organización.
20. **Tiempo estimado por usuario:** Sesiones medias o largas para abarcar diseños factoriales mixtos repetidos (ej. intra-sujetos).
21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** Resulta la actividad precursora más vital para anular fallos antes de lanzar la estadística, permitiendo arreglar parámetros o métricas que estaban confundiendo al participante piloto.

22. **Pasos para llevarla a cabo:** 1. Asignar hipótesis de trabajo exactas; 2. Aislar en las ramas de la estructura independiente/dependiente respectiva al grupo experimental; 3. Someter a cronómetro las pruebas del control y variantes; 4. Finalizado, correr los análisis t-tests , , .
23. **Formato informe:** Tabulaciones estrictas, informes y gráficas de cálculo sobre los umbrales de probabilidad de significancia de tiempo de respuesta (p-values y medias estadísticas) .
24. **Definición Errores/Intervención:** Un error o falla es cualquier retraso registrado por encima de los baremos esperados o fallos tabulados; el experimentador es totalmente neutro y está vetada cualquier intervención que invalide un número del cronómetro , .

### **Ficha Técnica 13: Recorrido Pluralista (Pluralistic Walk-Through)**

1. **Nombre de la técnica:** Recorrido Pluralista (Pluralistic Walk-Through).
2. **Fuente bibliográfica:** "Interaction Design",.
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Sirve para predecir problemas de usabilidad evaluando fuertemente los pasos detallados de una tarea; permite que un equipo multidisciplinario identifique fallos de interacción aportando diversas experiencias y opiniones,.
4. **¿En qué momento se usa?:** Durante las fases de diseño y desarrollo utilizando escenarios y prototipos de pantallas.
5. **Tipo de Método:** Método de inspección de usabilidad colaborativo y en grupo,.
6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica (Trade-offs / Compromises):** Exige reunir a todos los investigadores al mismo tiempo y el proceso avanza forzosamente a la velocidad del integrante más lento. Debido a las limitaciones de tiempo, generalmente solo se pueden explorar unos pocos escenarios y rutas en el sistema.
7. **Ejemplo práctico:** Evaluar la navegación de un sistema como iTunes, donde un usuario, un programador y un investigador anotan individualmente dónde harían clic antes de debatir sus opciones,.
8. **Pregunta de investigación:** ¿Qué acciones lógicas tomaría cada persona para moverse de una pantalla a otra y qué problemas de diálogo surgen en ese paso?,.
9. **Lista de tareas:** Un escenario de uso que consta de unas pocas pantallas de prototipo por las que hay que navegar.

10. **Criterios de éxito de la tarea (Successful Completion Criteria):** Discutir todas las acciones sugeridas por los presentes antes de pasar a la siguiente ronda de pantallas.
11. **Métricas y Tipos de datos:** Principalmente cualitativos, basados en las acciones escritas y los debates de resolución,.
12. **Perfiles participantes:** Usuarios típicos, desarrolladores de software y especialistas en usabilidad,.
13. **Número de participantes:** Un equipo de trabajo.
14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** Un investigador de usabilidad o líder de sesión.
15. **Nivel experiencia ejecutor:** Alto, requiere moderar un debate multidisciplinar.
16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** Requiere consentimiento estándar al incorporar usuarios representativos externos en la sesión.
17. **Entorno de la prueba:** Sala de reuniones.
18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Escenarios de tarea impresos y copias de las pantallas del prototipo a evaluar.
19. **Coste realizar técnica:** Medio-Alto, debido al coste de sincronizar a múltiples profesionales y usuarios simultáneamente.
20. **Tiempo estimado por usuario:** Consumo de tiempo elevado por el consenso grupal paso a paso.
21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** Recomendada para asegurar que el escenario prototipado se entienda.
22. **Pasos para llevarla a cabo:** 1. Cada persona asume el rol del usuario típico. 2. Se entrega el escenario con pantallas. 3. Cada individuo escribe la secuencia de acciones que tomaría sin hablar con el resto. 4. Se discuten las acciones elegidas. 5. Se avanza a la siguiente pantalla.
23. **Formato de informe del resultado:** Lista consensuada de problemas de interfaz a corregir.
24. **Definición de Errores y Nivel de Intervención:** Un problema se detecta cuando las acciones escritas por los participantes difieren de la ruta óptima del sistema; el moderador interviene guiando el debate pantalla por pantalla.



## Ficha Técnica 14: Recorrido Cognitivo (Cognitive Walk-Through)

1. **Nombre de la técnica:** Recorrido Cognitivo (Cognitive Walk-Through).
2. **Fuente bibliográfica:** "Interaction Design"-.
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Simular el proceso de resolución de problemas de los usuarios paso a paso para evaluar específicamente la "facilidad de aprendizaje" (ease of learning) de un diseño,.
4. **¿En qué momento se usa?:** Fases de diseño, utilizando una especificación, maqueta o prototipo del sistema,.
5. **Tipo de Método:** Método de inspección de usabilidad analítico.
6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica (Trade-offs / Compromises):**  
El análisis detallado puede tomar demasiado tiempo y provocar que los diseñadores se pongan a la defensiva, justificando sus diseños mediante largas explicaciones de teoría cognitiva.
7. **Ejemplo práctico:** Evaluar la pantalla de "Check-in" de una tableta en una clínica de salud para predecir si un paciente nuevo sabrá instintivamente que debe tocar el botón inferior derecho.
8. **Pregunta de investigación:** ¿Sabrá el usuario qué hacer, verá cómo hacerlo y entenderá si la acción fue correcta a través del feedback del sistema?.
9. **Lista de tareas:** Identificar y documentar una secuencia clara de acciones exactas necesarias para que el usuario complete la meta.
10. **Criterios de éxito de la tarea (Successful Completion Criteria):** Alcanzar un acuerdo en las cuatro preguntas de análisis cognitivo (notar la acción, asociar el resultado, etc.) para cada paso de la tarea-.
11. **Métricas y Tipos de datos:** Cualitativos, recopilando suposiciones de problemas y notas sobre cambios de diseño.
12. **Perfiles participantes:** No hay usuarios reales; es ejecutado por diseñadores e investigadores de UX asumiendo el rol cognitivo del usuario.
13. **Número de participantes:** Un diseñador y uno o más investigadores de UX.
14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** Un líder de sesión o investigador.
15. **Nivel experiencia ejecutor:** Alto, el líder debe fijar reglas estrictas para evitar debates teóricos infinitos sobre cognición.

16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** N/A (no se experimenta con humanos).
17. **Entorno de la prueba:** Oficina del equipo de diseño.
18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Maqueta/prototipo, perfiles de usuario, secuencia de tareas y un formulario de retroalimentación estandarizado,.
19. **Coste realizar técnica:** Bajo.
20. **Tiempo estimado por usuario:** Si el análisis es de grano grueso, suele completarse en aproximadamente 2.5 horas.
21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** N/A.
22. **Pasos para llevarla a cabo:** 1. Documentar características del usuario y escenario. 2. Reunir a los expertos. 3. Caminar por la secuencia de acción respondiendo a cuatro preguntas (¿será evidente la acción?, ¿notará el control?, etc.). 4. Documentar suposiciones. 5. Revisar el diseño-.
23. **Formato de informe del resultado:** Un formulario estandarizado donde se registran las respuestas negativas de la evaluación, documentando la gravedad del problema.
24. **Definición de Errores y Nivel de Intervención:** El error es una desviación donde el equipo concluye que el usuario no notará o no entenderá la acción; al no haber usuarios reales, no hay intervención en vivo-.

#### **Ficha Técnica 15: Think Aloud (Pensar en voz alta)**

1. **Nombre de la técnica:** Think Aloud (Pensar en voz alta).
2. **Fuente bibliográfica:** "Handbook of Usability Testing",-; "Interaction Design"-.
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Externalizar los procesos de pensamiento del usuario para comprender la causa raíz de un problema y saber cómo están pensando acerca del producto, "leyendo su mente" en tiempo real,,.
4. **¿En qué momento se usa?:** Durante pruebas exploratorias o de usabilidad temprana.
5. **Tipo de Método:** Técnica de observación y recolección de datos cualitativos basada en un "protocolo verbal" concurrente,.
6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica (Trade-offs / Compromises):** Es antinatural, aumenta la carga mental y ralentiza drásticamente el rendimiento del usuario (invalidando métricas de tiempo). Además, los

usuarios suelen quedarse en silencio cuando las tareas se vuelven difíciles, justo cuando la información es más necesaria,,,.

7. **Ejemplo práctico:** Pedir a un usuario que narre sus pensamientos en voz alta mientras intenta buscar una "bicicleta eléctrica para niños" en el buscador Lycos-.
8. **Pregunta de investigación:** ¿Qué está mirando el usuario en la pantalla, qué está tratando de conseguir y por qué un diseño le funciona o no?,,.
9. **Lista de tareas:** Realizar tareas reales y representativas interactuando con el software mientras se mantiene un monólogo verbal,,.
10. **Criterios de éxito de la tarea (Successful Completion Criteria):** Lograr un comentario continuo (verbal protocol) sincronizado con las interacciones del sistema,,.
11. **Métricas y Tipos de datos:** Datos cualitativos a través de transcripciones de audio (protocolos de pensamiento), observaciones de frustración y confusión,,.
12. **Perfiles participantes:** Usuarios finales típicos.
13. **Número de participantes:** Los mismos de un test de usabilidad tradicional-.
14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** Un evaluador / test moderator.
15. **Nivel experiencia ejecutor:** Moderado. Debe saber cuándo intervenir para romper silencios incómodos sin guiar la respuesta del usuario ni forzar la técnica si hay resistencia,,.
16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** Es vital informar que "no se le está evaluando a él, sino al software", e incluir consentimientos para grabación de voz/video,,.
17. **Entorno de la prueba:** Entorno controlado, como un laboratorio de usabilidad,,.
18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Prototipos interactivos, guiones, micrófonos y cámaras o software de registro como Morae,,.
19. **Coste realizar técnica:** Incrementa moderadamente los tiempos del análisis debido a las transcripciones posteriores.
20. **Tiempo estimado por usuario:** Ralentiza el rendimiento de la tarea original,,.

21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** Útil para ensayar el ritmo. Se recomienda hacer que el moderador "demuestre" la técnica antes de empezar.
22. **Pasos para llevarla a cabo:** 1. Demostrar la técnica brevemente. 2. Pedir al usuario que narre sus pensamientos continuamente. 3. Observar. 4. Interrumpir sutilmente para recordarle que hable si se queda en silencio,,.
23. **Formato de informe del resultado:** Fragmentos de transcripciones del protocolo en voz alta vinculados a los problemas de usabilidad hallados-.
24. **Definición de Errores y Nivel de Intervención:** Un error se entiende por la confusión verbal. El moderador interviene únicamente para decir "siga hablando", evitando brindar pistas de la tarea,,.

#### **Ficha Técnica 16: Prueba de Memoria ("What did you remember" technique)**

1. **Nombre de la técnica:** Prueba de Memoria ("What did you remember" technique / Retrospective Review).
2. **Fuente bibliográfica:** "Handbook of Usability Testing"-.
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Permite verificar de manera sutil si el participante notó, procesó y asimiló un elemento visual crucial de la interfaz (como una etiqueta o advertencia) sin haber llamado su atención de forma artificial durante la prueba activa.
4. **¿En qué momento se usa?:** Durante la fase de "debriefing" retrospectivo (justo después de que el usuario haya finalizado la tarea o el test)-.
5. **Tipo de Método:** Técnica de entrevista/evaluación retrospectiva de la memoria a corto plazo.
6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica (Trade-offs / Compromises):** Se basa en la memoria inmediata de los participantes, los cuales podrían inventar respuestas si olvidaron el evento.
7. **Ejemplo práctico:** Durante la entrevista posterior a la prueba, mostrarle al usuario un manual o pantalla con una tira de cinta adhesiva opaca tapando un mensaje de error y preguntarle "¿Recuerda qué decía ahí?".
8. **Pregunta de investigación:** ¿El usuario realmente notó y prestó atención a la advertencia o etiqueta mientras navegaba por el sistema?.
9. **Lista de tareas:** Recordar elementos ocultos bajo demanda.
10. **Criterios de éxito de la tarea (Successful Completion Criteria):** El usuario enuncia claramente el texto o la función alojada en la posición que se le oculta visualmente.

11. **Métricas y Tipos de datos:** Cualitativos; registros de atención, retención visual e impacto de un diseño gráfico en la pantalla.
12. **Perfiles participantes:** Los usuarios que acaban de realizar la prueba de usabilidad presencial.
13. **Número de participantes:** Todos los que conforman la muestra del test.
14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** El evaluador / Test Moderator.
15. **Nivel experiencia ejecutor:** Bajo-Medio (requiere tacto para interrogar sin que el usuario se sienta examinado intelectualmente).
16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** Es crucial rebajar la ansiedad, aclarando que si no recuerdan el elemento es culpa de un mal diseño y no de su intelecto,.
17. **Entorno de la prueba:** La sala de pruebas o laboratorio.
18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Una copia en papel de la pantalla/producto con el componente clave tapado o tachado.
19. **Coste realizar técnica:** Nulo / Muy bajo (solo papel).
20. **Tiempo estimado por usuario:** Un par de minutos adicionales al final de la sesión.
21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** N/A, ocurre en retrospectiva.
22. **Pasos para llevarla a cabo:** 1. El usuario completa el uso de la interfaz. 2. En el debriefing, el moderador saca una versión del producto tapando una etiqueta clave. 3. Se le pregunta qué había escrito ahí.
23. **Formato de informe del resultado:** Anotaciones narrativas indicando qué elementos visuales sufren de ceguera inatencional.
24. **Definición de Errores y Nivel de Intervención:** El fallo ocurre si el usuario ignora por completo la nota del sistema; la intervención es netamente reveladora y posterior.

#### **Ficha Técnica 17: Cuestionarios de Satisfacción**

1. **Nombre de la técnica:** Cuestionarios de Satisfacción (User Satisfaction Questionnaires).
2. **Fuente bibliográfica:** "Handbook of Usability Testing", "Interaction Design"-  
,-.

3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Medir actitudes, opiniones y creencias de los usuarios evaluando su nivel de satisfacción general y reacciones afectivas tras experimentar un producto,,.
4. **¿En qué momento se usa?:** Al finalizar la interacción con las tareas de la prueba (post-test),.
5. **Tipo de Método:** Técnica psicométrica cuantitativa y cualitativa de auto-reporte,-.
6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica (Trade-offs / Compromises):** Los usuarios tienden a elegir las opciones que creen que el evaluador desea ("What they say and what they do"). Errores de diseño (como rangos de números solapados o escalas muy largas) generan frustración y datos inválidos,-.
7. **Ejemplo práctico:** Enviar una encuesta a clientes de aerolíneas separada en segmentos (check-in, equipaje, comida) pidiendo que califiquen "El uso del color es excelente" en una escala de 1 a 5,.
8. **Pregunta de investigación:** ¿Cuán satisfactoria, aceptable o disfrutable fue la experiencia de interacción con el sistema para el usuario?,.
9. **Lista de tareas:** Leer sentencias y seleccionar el nivel de acuerdo o respuesta correspondiente.
10. **Criterios de éxito de la tarea (Successful Completion Criteria):** Completar de manera reflexiva y honesta todo el formato de preguntas.
11. **Métricas y Tipos de datos:** Cuantitativos (porcentajes, promedios) y respuestas tabuladas a través de escalas de calificación (Rating Scales),.
12. **Perfiles participantes:** Usuarios que acaban de interactuar con el diseño.
13. **Número de participantes:** De muestras pequeñas de laboratorio a estudios masivos en línea.
14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** Se autoadministra por el participante de forma física o remota.
15. **Nivel experiencia ejecutor:** El diseño inicial exige un alto rigor del investigador para evitar ambigüedades idiomáticas y dobles negativas.
16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** Asegurar que los datos recolectados se tratarán de forma confidencial y anónima en los análisis y protegerlos en bases de datos.

17. **Entorno de la prueba:** Remoto (online), correo o en sala física post-prueba,.
18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Formularios en papel o herramientas en línea de encuestas con casillas de verificación, menús desplegables y botones de radio,.
19. **Coste realizar técnica:** Bajo.
20. **Tiempo estimado por usuario:** Usualmente toma solo unos pocos minutos.
21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** Sumamente necesario probar para asegurar que las escalas y preguntas se entienden sin confusión.
22. **Pasos para llevarla a cabo:** Reunir grupo de sentencias; decidir tipo de escala (ej. 1 a 5); aplicar tras la prueba de uso; depurar datos de errores; calcular porcentajes y promedios,,.
23. **Formato de informe del resultado:** Visualizaciones gráficas, promedios, gráficos de barras-.
24. **Definición de Errores y Nivel de Intervención:** Un error metodológico ocurre si el usuario marca rangos ambiguos; no existe intervención humana en encuestas asíncronas.

#### **Ficha Técnica 18: Prueba Piloto (Pilot Test)**

1. **Nombre de la técnica:** Prueba Piloto / Estudio Piloto (Pilot Test).
2. **Fuente bibliográfica:** "Handbook of Usability Testing",-; "Interaction Design".
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Permite identificar y corregir fallas en el equipo de grabación, en las instrucciones de los guiones, o en el procedimiento experimental antes de iniciar las pruebas oficiales,.
4. **¿En qué momento se usa?:** Aproximadamente una semana o uno a dos días antes del lanzamiento del test real,.
5. **Tipo de Método:** Ensayo metodológico exploratorio.
6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica (Trade-offs / Compromises):** Requiere tiempo adicional en el cronograma; además, la persona usada para el ensayo queda invalidada para participar en la prueba real y sus datos se descartan.

7. **Ejemplo práctico:** Pedirle a un compañero de oficina que haga la prueba del sitio web grabándolo con la cámara para confirmar que entiende los guiones y que Morae registra sus clics correctamente,.
8. **Pregunta de investigación:** ¿Funciona la tecnología, es claro el lenguaje del cuestionario y la duración de las tareas concuerda con lo planificado?.,.
9. **Lista de tareas:** Se simula la misma secuencia exacta de tareas preparada para los sujetos experimentales.
10. **Criterios de éxito de la tarea (Successful Completion Criteria):** Lograr que la sesión simulada fluya de inicio a fin sin atascos logísticos de equipo o comprensión-.
11. **Métricas y Tipos de datos:** Viabilidad técnica, tiempos capturados y problemas cualitativos de estructura.
12. **Perfiles participantes:** Personas similares a los usuarios objetivo, o simplemente colegas de trabajo internos.
13. **Número de participantes:** Generalmente 1 a 2 individuos de prueba.
14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** El moderador principal del test.
15. **Nivel experiencia ejecutor:** Similar al requerido para el test formal.
16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** Usar los mismos acuerdos de privacidad que se usarán en el estudio real.
17. **Entorno de la prueba:** El laboratorio o sala donde se realizará el test final.
18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Prototipos terminados, material impreso de la prueba, cámaras, laptops y grabadores sincronizados listos-.
19. **Coste realizar técnica:** Bajo (emplea a compañeros).
20. **Tiempo estimado por usuario:** Igual a la duración diseñada para el estudio real (ej. 1 a 2 horas).
21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** Esta actividad es, en sí misma, la prueba piloto.
22. **Pasos para llevarla a cabo:** 1. Preparar todo el equipo un día antes. 2. Realizar la prueba completa asumiendo que el colega es un participante real. 3. Documentar fallos del método. 4. Corregir guiones y congelar desarrollo de código-.
23. **Formato de informe del resultado:** Revisiones internas de la lista de verificación del diseño-.



24. **Definición de Errores y Nivel de Intervención:** Fallas del servidor de grabación u oscuridad en la forma de explicar las tareas; se intervienen directamente para anotar el defecto.

### **Ficha Técnica 19: Card Sorting Abierto (Open Card Sorting)**

1. **Nombre de la técnica:** Card Sorting Abierto (Open Card Sorting).
2. **Fuente bibliográfica:** "Handbook of Usability Testing".
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Diseñar la "encontrabilidad" del contenido y recopilar información valiosa sobre cómo los usuarios organizan mentalmente el contenido, qué vocabulario utilizan y cómo nombran las etiquetas en una interfaz de usuario.
4. **¿En qué momento se usa?:** En las fases iniciales del desarrollo de la arquitectura de la información.
5. **Tipo de Método:** Técnica cualitativa / cuantitativa de diseño generativo y organización.
6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica (Trade-offs / Compromises):** Los usuarios pueden clasificar el contenido bajo nombres lógicos para ellos pero completamente inviables para los objetivos comerciales de la organización.
7. **Ejemplo práctico:** Darle a los usuarios un montón de tarjetas físicas sin título que muestran funciones de una web vacacional, y pedirles que armen montones lógicos y escriban el título de cada pila.
8. **Pregunta de investigación:** ¿Bajo qué conceptos y agrupaciones categoriza el público el contenido de manera intuitiva y cómo lo nombran?.
9. **Lista de tareas:** Agrupar tarjetas en pilas que tengan sentido y generar nombres para esas categorías.
10. **Criterios de éxito de la tarea (Successful Completion Criteria):** Que el participante asigne cada función o elemento a una pila lógica mentalmente estructurada.
11. **Métricas y Tipos de datos:** Frecuencia de agrupaciones y afinidad conceptual del vocabulario.
12. **Perfiles participantes:** Usuarios finales objetivo de la plataforma.
13. **Número de participantes:** Generalmente una muestra media (ej. 15-20 personas) para descubrir patrones de asociación.

14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** El investigador evalúa los patrones formados.
15. **Nivel experiencia ejecutor:** Bajo-Medio (se apoya fuertemente en software para clústeres).
16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** Nulas barreras invasivas.
17. **Entorno de la prueba:** Salas amplias o herramientas remotas digitales.
18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Tarjetas físicas de cartón o un software especializado de clasificación.
19. **Coste realizar técnica:** Muy económico (very inexpensive method).
20. **Tiempo estimado por usuario:** De 20 a 30 minutos promedio por sesión.
21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** Recomendado ensayar que las tarjetas originales se entiendan.
22. **Pasos para llevarla a cabo:** 1. Entregar las tarjetas con las funciones no categorizadas. 2. Pedir al usuario que las lea y agrupe. 3. Solicitar al usuario que escriba un título para la nueva agrupación que ha creado.
23. **Formato de informe del resultado:** Dendrogramas y matrices de afinidad o etiquetas más repetidas.
24. **Definición de Errores y Nivel de Intervención:** No hay errores concretos; la intervención se minimiza para no contaminar su estructura mental.

#### **Ficha Técnica 20: Card Sorting Cerrado (Closed Card Sorting)**

1. **Nombre de la técnica:** Card Sorting Cerrado (Closed Card Sorting).
2. **Fuente bibliográfica:** "Handbook of Usability Testing".
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Evaluar si las categorías o títulos preexistentes que ha propuesto la organización resultan lógicos y obvios para que los usuarios encuentren las funciones del contenido.
4. **¿En qué momento se usa?:** Después de haber definido una estructura inicial de la arquitectura (posiblemente tras un sorting abierto).
5. **Tipo de Método:** Técnica de evaluación organizativa cuantitativa.
6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica (Trade-offs / Compromises):** Fuerza al usuario a encajar elementos dentro de categorías rígidas predefinidas que pueden no estar alineadas con sus modelos mentales naturales.

7. **Ejemplo práctico:** Entregar al usuario las categorías fijas "Vehículos", "Mascotas" y "Deportes", pidiéndole que asigne una baraja de opciones (ej. "Bicicleta") dentro de uno de esos grupos exactos.
8. **Pregunta de investigación:** ¿Los usuarios comprenden el vocabulario de las categorías preestablecidas y saben dónde ubicar un ítem?.
9. **Lista de tareas:** Emparejar funciones o tarjetas con la etiqueta predefinida que el diseñador ha proporcionado.
10. **Criterios de éxito de la tarea (Successful Completion Criteria):**  
Clasificar con éxito el 100% de las tarjetas proporcionadas en los directorios exigidos.
11. **Métricas y Tipos de datos:** Porcentaje de coincidencias exactas entre lo esperado por el diseñador y la acción del usuario.
12. **Perfiles participantes:** Usuarios representativos.
13. **Número de participantes:** Múltiples usuarios para asegurar tendencia.
14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** Investigador de usabilidad.
15. **Nivel experiencia ejecutor:** Bajo-Medio.
16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** Nulas barreras invasivas.
17. **Entorno de la prueba:** Remoto u oficinas.
18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Tarjetas de contenido y tarjetas más grandes con los títulos fijos de las categorías.
19. **Coste realizar técnica:** Muy económico.
20. **Tiempo estimado por usuario:** Usualmente menos de media hora.
21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** Necesario para ver si una categoría está demasiado ambigua.
22. **Pasos para llevarla a cabo:** 1. Proveer las categorías fijas. 2. Entregar los contenidos. 3. Ordenar al usuario que ubique cada ítem en el receptáculo que considere apropiado.
23. **Formato de informe del resultado:** Matriz de porcentaje de coincidencias.
24. **Definición de Errores y Nivel de Intervención:** Error se define como clasificar el ítem en la categoría "incorrecta" a ojos del negocio; el investigador no interviene para redirigir.

## Ficha Técnica 21: Prototipo en Papel (Paper Prototyping)

1. **Nombre de la técnica:** Prototipo en Papel / Bocetos (Paper Prototyping / Sketching).
2. **Fuente bibliográfica:** "Handbook of Usability Testing",-; "Interaction Design",.
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Obtener retroalimentación muy temprana para identificar qué funciones o diseños (elementos de interfaz, etiquetas, menús) son intuitivos antes de que se gaste presupuesto escribiendo código de software,-.
4. **¿En qué momento se usa?:** Extremadamente temprano en el ciclo de diseño, para explorar conceptos de bajo riesgo.
5. **Tipo de Método:** Prototipado de baja fidelidad (low-fidelity prototyping) formativo,.
6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica (Trade-offs / Compromises):** Al no operar como un dispositivo real, carece de robustez y tiempo de respuesta auténtico. Requiere que un humano simule la "computadora" para cambiar pantallas de forma manual, lo que a veces es tosco,-.
7. **Ejemplo práctico:** Dibujar una pantalla de búsqueda de vuelos en una cartulina y usar notas adhesivas para desplegar el "menú" cada vez que un usuario señala con su dedo un elemento,.
8. **Pregunta de investigación:** ¿Entiende el usuario el modelo base, la posición de los ítems y las etiquetas generales propuestas en el boceto?.
9. **Lista de tareas:** Escenarios guiados donde el usuario simula navegar "tocando" el papel.
10. **Criterios de éxito de la tarea (Successful Completion Criteria):** Que el usuario interactúe y avance por la secuencia de la hoja asimilando el flujo sin perderse gravemente.
11. **Métricas y Tipos de datos:** Mayoritariamente notas cualitativas de comportamiento u opiniones verbales.
12. **Perfiles participantes:** Usuarios objetivo o partes interesadas (stakeholders) del proyecto,.
13. **Número de participantes:** Pequeños grupos o pruebas uno a uno, iterando rápidamente entre sesiones.

14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** Se requieren dos personas: un moderador y alguien que hace de "computadora" humana.
15. **Nivel experiencia ejecutor:** Nivel medio para orquestar los recortes de papel en tiempo real sin frustrar al sujeto.
16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** Estándar.
17. **Entorno de la prueba:** Cualquier espacio de mesa física, como oficinas.
18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Tarjetas índice de 3x5 pulgadas, tijeras, cartulina, notas adhesivas (sticky notes), bolígrafos,.
19. **Coste realizar técnica:** Extremadamente barato (cheap and quick),.
20. **Tiempo estimado por usuario:** Sesiones ágiles; además su ajuste entre sesiones toma escasos minutos.
21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** Ensayo con el moderador que fingirá ser la "máquina".
22. **Pasos para llevarla a cabo:** 1. Dibujar el boceto. 2. Pedir al participante que ejecute la tarea pensando en voz alta. 3. El usuario "toca" el papel. 4. El colega pone una nueva hoja simulando respuesta del sistema. 5. Alterar los recortes según la retroalimentación-.
23. **Formato de informe del resultado:** El reporte principal es el propio prototipo corregido físicamente con tijeras entre sesiones.
24. **Definición de Errores y Nivel de Intervención:** Confusión respecto a un icono mal dibujado; la intervención se da para explicar la naturaleza del prototipo si el usuario no comprende cómo simular una acción.

#### **Ficha Técnica 22: Focus Group (Grupos Focales)**

1. **Nombre de la técnica:** Focus Group.
2. **Fuente bibliográfica:** "Handbook of Usability Testing"; "Interaction Design",.
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Extraer opiniones profundas, reacciones iniciales a diseños, percepciones compartidas y debates dentro de un público representativo buscando consensos para nuevos conceptos.
4. **¿En qué momento se usa?:** Durante el descubrimiento temprano de requerimientos o en etapas formativas evaluativas iniciales.
5. **Tipo de Método:** Técnica de recolección de datos mediante entrevista grupal cualitativa y semiestructurada.

6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica (Trade-offs / Compromises):** Se sufre el sesgo de "lo que dicen frente a lo que hacen"; algunos usuarios pueden responder solo para agradar o ser arrastrados por voces dominantes en el grupo.
7. **Ejemplo práctico:** Reunir a una familia en una sala para mostrarles propuestas dibujadas de un asistente de voz y pedirles que conversen sobre cuál prefieren usar.
8. **Pregunta de investigación:** ¿Cuáles son las impresiones consensuadas y las reacciones emocionales del demográfico frente al nuevo concepto de diseño?.
9. **Lista de tareas:** Principalmente responder a los temas lanzados por el facilitador.
10. **Criterios de éxito de la tarea (Successful Completion Criteria):** Lograr una sesión dinámica donde todos los miembros hablen y se descubran requerimientos ocultos.
11. **Métricas y Tipos de datos:** Datos cualitativos como citas, temas recurrentes y actitudes sociales.
12. **Perfiles participantes:** Usuarios cuidadosamente reclutados que conocen la demografía objetivo del producto.
13. **Número de participantes:** Un grupo pequeño, usualmente entre 5 y 12 participantes guiados simultáneamente,.
14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** Un facilitador de grupo capacitado.
15. **Nivel experiencia ejecutor:** Alto, necesario para controlar el flujo de una conversación social sin sesgarla y evitar que voces fuertes apaguen al resto.
16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** Asegurar que los miembros den permiso para grabar el audio y salvaguarden la confidencialidad de la sala.
17. **Entorno de la prueba:** Salas amplias de laboratorio o remotamente por Cisco Webex/Zoom.
18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Grabadoras, guion de temas semiestructurados y prototipos iniciales o elementos catalizadores (props),.
19. **Coste realizar técnica:** Medio a alto, por coordinar incentivos a grupos múltiples en simultáneo.

20. **Tiempo estimado por usuario:** Sesiones amplias, alrededor de 1 a 2 horas para desarrollar confianza grupal.
21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** Ensayo con el equipo para validar que las preguntas detonantes generen debate.
22. **Pasos para llevarla a cabo:** 1. Reclutar perfiles representativos. 2. Presentar reglas y objetivos. 3. Mostrar el producto. 4. El facilitador guía la conversación dejando que el grupo debata. 5. Transcribir cintas,.
23. **Formato de informe del resultado:** Reporte cualitativo enfocado en análisis temático (Thematic Analysis) del discurso.
24. **Definición de Errores y Nivel de Intervención:** No existen errores aplicables en una tarea interactiva; la intervención del facilitador es diplomática para repartir la palabra.

#### **Ficha Técnica 23: Cuestionarios SUS (System Usability Scale)**

1. **Nombre de la técnica:** Cuestionarios SUS (System Usability Scale).
2. **Fuente bibliográfica:** "Handbook of Usability Testing"; "Interaction Design".
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Determinar con rapidez y fiabilidad validada la satisfacción del usuario y recopilar datos sobre qué tan utilizable considera un producto mediante una escala estándar de la industria (ISO 9241),.
4. **¿En qué momento se usa?:** Justo después de finalizar la sesión del test, como cuestionario post-prueba (post-test questionnaire).
5. **Tipo de Método:** Técnica psicométrica cuantitativa y sumativa,.
6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica (Trade-offs / Compromises):** Brinda un puntaje matemático global del sistema pero es completamente ineficaz para señalar exactamente en qué página o botón específico radica el defecto de usabilidad.
7. **Ejemplo práctico:** Proveer a los usuarios una adaptación del test SUS tras usar una nueva boleta de votación electrónica para que califiquen del 1 al 5 premisas como "Creo que el sistema es complejo",.
8. **Pregunta de investigación:** ¿Cuál es el índice global de satisfacción y usabilidad percibida del software a nivel estadístico?,.
9. **Lista de tareas:** El usuario debe indicar su acuerdo o desacuerdo a 10 afirmaciones prefijadas alternas.

10. **Criterios de éxito de la tarea (Successful Completion Criteria):** El usuario evalúa instintivamente todas las escalas propuestas sin demorarse.
11. **Métricas y Tipos de datos:** Cuantitativos. Produce una representación visual en escalas Likert (1-5) que se tabula para obtener una puntuación final única.
12. **Perfiles participantes:** Cualquier persona que acaba de finalizar las pruebas controladas del sistema.
13. **Número de participantes:** De muestras mínimas experimentales a grandes evaluaciones masivas remotas.
14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** Generalmente autocompletado en soledad por el participante.
15. **Nivel experiencia ejecutor:** Bajo. Al estar estandarizado (ISO), el investigador solo recopila respuestas.
16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** Bajo nivel invasivo.
17. **Entorno de la prueba:** Sala de "debriefing" posterior al laboratorio o mediante enlace online.
18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Formularios SUS impresos o encuestas web adaptadas.
19. **Coste realizar técnica:** Gratuito (la herramienta es pública y estandarizada).
20. **Tiempo estimado por usuario:** Requiere escasos minutos (menos de 5 min).
21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** No es necesaria para la técnica matriz, a menos que se adapte el lenguaje a niños pequeños.
22. **Pasos para llevarla a cabo:** 1. Terminar prueba. 2. Entregar cuestionario SUS de 10 ítems. 3. Indicarle que marque rápidamente la opción del 1 al 5. 4. Aplicar la fórmula matemática cruzada para obtener el porcentaje,.
23. **Formato de informe del resultado:** Una puntuación sumativa global.
24. **Definición de Errores y Nivel de Intervención:** N/A.

#### **Ficha Técnica 24: Escenarios y Personas (Scenarios and Personas)**

1. **Nombre de la técnica:** Escenarios y Personas (Scenarios and Personas).



2. **Fuente bibliográfica:** "Interaction Design"-,-.
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** "Dar vida" a los requisitos de los usuarios capturando su esencia mediante historias narrativas (escenarios) ligadas a arquetipos ficticios muy específicos (personas), generando empatía entre los desarrolladores-.
4. **¿En qué momento se usa?:** En la etapa del descubrimiento de requerimientos y diseño conceptual inicial,.
5. **Tipo de Método:** Técnica descriptiva e iterativa de modelado sintético de comportamiento-.
6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica (Trade-offs / Compromises):** Pueden producir fuertes distorsiones o estereotipos nocivos ("caricaturas") si los arquetipos inventados no están respaldados vigorosamente por datos reales recolectados en terreno,.
7. **Ejemplo práctico:** Desarrollar a la "Persona Mary" (una señora que va a misa) junto a un "Escenario visual" de su trayecto con un taxi autónomo detallando sus temores de movilidad en la rampa-.
8. **Pregunta de investigación:** ¿Quién es detalladamente nuestro cliente base y cuál es la historia contextual de su interacción con el sistema?-.
9. **Lista de tareas:** Analizar datos brutos, fusionar perfiles y construir narrativas escritas detalladas de interacción,.
10. **Criterios de éxito de la tarea (Successful Completion Criteria):** Las historias desarrolladas resultan creíbles, ricas y anclan firmemente las decisiones del equipo de desarrollo al modelo mental de los usuarios finales.
11. **Métricas y Tipos de datos:** Principalmente cualitativos (citaciones directas, perfiles demográficos ficticios, líneas de tiempo y descripciones narrativas)-.
12. **Perfiles participantes:** Derivados de la población real entrevistada.
13. **Número de participantes:** Sintetizado (generalmente se hacen de 2 a 4 "Personas" para cubrir a todo el grueso del mercado).
14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** Investigadores de diseño UX.
15. **Nivel experiencia ejecutor:** Alto, se requiere gran capacidad de síntesis analítica y storytelling para no fabricar falsos positivos.

16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** Los datos mezclados de las personas deben mantener la anonimidad de las fuentes auténticas de entrevista que alimentaron el modelo.
17. **Entorno de la prueba:** El espacio de análisis del estudio (estudio de escritorio).
18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Pizarras, fotografías de recurso, esquemas gráficos (Customer journey maps), y perfiles extraídos de entrevistas de contexto,.
19. **Coste realizar técnica:** Medio.
20. **Tiempo estimado por usuario:** Trabajo de escritorio de días o semanas.
21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** Compartir los perfiles con stakeholders para asegurar su grado de realismo.
22. **Pasos para llevarla a cabo:** 1. Recabar entrevistas cualitativas. 2. Generar el arquetipo (Persona) con foto, nombre, actitudes. 3. Crear una historia (Escenario) de un flujo de vida detallando el problema. 4. Utilizarlo para desarrollar "Casos de Uso" técnicos-.
23. **Formato de informe del resultado:** Carteles infográficos impresos, tableros descriptivos ricos que ilustran la jornada del usuario (Journey stages)-.
24. **Definición de Errores y Nivel de Intervención:** El error ocurre al nivel del equipo si no respetan el perfil de la Persona al diseñar código.

#### **Ficha Técnica 25: Análisis del Estado del Arte (State of Art)**

1. **Nombre de la técnica:** Estado del Arte (State of the Art / Benchmarking Competitivo).
2. **Fuente bibliográfica:** Conocimiento experto externo (no proveniente de los libros dados).
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Sirve para analizar y documentar las mejores soluciones existentes en el mercado, identificar estándares de la industria y detectar huecos de innovación en competidores.
4. **¿En qué momento se usa?:** En la etapa inicial de Descubrimiento (Discovery), antes de diseñar nuevas interfaces.
5. **Tipo de Método:** Método analítico, de investigación de escritorio (Desk research).

6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica:** Replicar soluciones de la competencia asumiendo que son correctas puede llevar a heredar sus propios problemas de usabilidad subyacentes.
7. **Ejemplo práctico:** Analizar los procesos de "checkout" de Amazon, eBay y Walmart antes de diseñar el carrito de compras de un nuevo e-commerce.
8. **Pregunta de investigación:** ¿Cómo resuelven actualmente otros productos este problema de interacción y cuáles son los estándares que el usuario ya espera?
9. **Lista de tareas:** Identificar referentes, interactuar con ellos asumiendo metas de usuario y documentar el flujo de pantallas.
10. **Criterios de éxito de la tarea:** Lograr un mapa claro de convenciones visuales y de interacción que dominan en el sector.
11. **Métricas y Tipos de datos:** Cualitativos (inventarios de funciones, capturas) y cuantitativos (conteo de clics necesarios en la competencia).
12. **Perfiles participantes:** No hay usuarios (se evalúan productos competidores).
13. **Número de participantes:** 0 usuarios. Se evalúan entre 3 a 5 productos referentes.
14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** Un Diseñador o Investigador UX.
15. **Nivel experiencia ejecutor:** Medio. Requiere buen ojo crítico para la usabilidad.
16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** Se debe respetar la propiedad intelectual y no realizar ingeniería inversa ilegal de código ajeno.
17. **Entorno de la prueba:** Entorno de oficina (trabajo de escritorio).
18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Cuentas de acceso a los servicios de la competencia y software de hojas de cálculo o pizarras virtuales.
19. **Coste realizar técnica:** Bajo (solo requiere el tiempo del investigador).
20. **Tiempo estimado por usuario:** Varios días de análisis interno por parte del equipo.
21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** No aplica.

22. **Pasos para llevarla a cabo:** 1. Elegir productos competidores directos e indirectos. 2. Definir los flujos a evaluar. 3. Recorrerlos documentando con capturas. 4. Sintetizar las fortalezas y debilidades.
23. **Formato de informe del resultado:** Matriz comparativa o tabla de "Benchmarking" ilustrada con buenas y malas prácticas.
24. **Definición de Errores y Nivel de Intervención:** El sesgo del evaluador al preferir ideas propias es el mayor riesgo; no hay intervención de usuarios.

#### **Ficha Técnica 26: Pruebas de Pasillo (Hallway Testing)**

1. **Nombre de la técnica:** Pruebas de Pasillo (Hallway Testing / Guerrilla Testing).
2. **Fuente bibliográfica:** Conocimiento experto externo (no proveniente de los libros dados).
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Obtener feedback de usabilidad extremadamente rápido y económico sobre un diseño, interceptando a transeúntes al azar para detectar fallos obvios ("low-hanging fruit").
4. **¿En qué momento se usa?:** En fases muy tempranas (wireframes rápidos) o cuando no hay presupuesto ni tiempo para reclutar usuarios de laboratorio.
5. **Tipo de Método:** Observacional, formativo, de guerrilla e informal.
6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica:** La muestra tiene una validez muy baja porque las personas interceptadas podrían no conocer el dominio del software ni ser el público objetivo real.
7. **Ejemplo práctico:** Parar a un trabajador del departamento de recursos humanos en la cafetería y pedirle que intente reservar un vuelo en un prototipo de móvil en 3 minutos.
8. **Pregunta de investigación:** ¿Existen fallos de interacción catastróficos u obvios en la navegación básica del diseño?
9. **Lista de tareas:** Una o máximo tres tareas muy sencillas y directas ("Encuentra el botón de cancelar").
10. **Criterios de éxito de la tarea:** El participante espontáneo logra entender la interfaz en segundos sin contexto previo de la aplicación.
11. **Métricas y Tipos de datos:** Principalmente cualitativos (observaciones directas de confusión y bloqueos rápidos).

12. **Perfiles participantes:** Cualquier transeúnte, colega de otras áreas o público general disponible en el entorno.
13. **Número de participantes:** Unos 5 participantes son suficientes para esta aproximación rápida.
14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** El diseñador o investigador UX.
15. **Nivel experiencia ejecutor:** Básico-Medio. Debe ser extrovertido para acercarse a desconocidos y amable para no quitarles tiempo.
16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** Consentimiento verbal inmediato ("¿Te importaría darme 3 minutos de tu tiempo?"); no suele grabarse video por estar en lugares públicos.
17. **Entorno de la prueba:** Pasillos corporativos, cafeterías, parques.
18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Portátil o teléfono móvil con el prototipo y una libreta de notas.
19. **Coste realizar técnica:** Muy bajo (A veces se compensa con un café o un caramelo).
20. **Tiempo estimado por usuario:** Entre 5 a 10 minutos máximo.
21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** Un ensayo mental rápido para comprobar que el prototipo no tiene enlaces rotos antes de salir al pasillo.
22. **Pasos para llevarla a cabo:** 1. Interceptar a alguien. 2. Explicar brevemente la dinámica. 3. Darle el dispositivo. 4. Observar el bloqueo sin asistirle. 5. Agradecer y liberarle.
23. **Formato de informe del resultado:** Lista rápida de tareas pendientes ("To-do list") de problemas a corregir esa misma tarde.
24. **Definición de Errores y Nivel de Intervención:** Si el transeúnte duda más de unos segundos, se asume que la pantalla falla; el moderador interviene velozmente para rescatarle y que no pierda su tiempo personal.

#### **Ficha Técnica 27: Technology Acceptance Model (TAM)**

1. **Nombre de la técnica:** Modelo de Aceptación de la Tecnología (TAM).
2. **Fuente bibliográfica:** Conocimiento experto externo (no proveniente de los libros dados).
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Sirve para medir y predecir estadísticamente si los usuarios adoptarán o rechazarán un nuevo sistema basándose en la "Utilidad Percibida" (PU) y la "Facilidad de Uso Percibida" (PEOU).

4. **¿En qué momento se usa?:** Se aplica principalmente cuando se implementa un sistema nuevo o tras lanzar versiones beta a un mercado para prever su éxito de adopción.
5. **Tipo de Método:** Cuantitativo, de modelo psicométrico e inferencial.
6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica:** Se apoya en percepciones autorreportadas (lo que las personas "creen" que van a hacer), las cuales a veces difieren de las métricas reales de uso posterior.
7. **Ejemplo práctico:** Desplegar una encuesta a todos los médicos de un hospital sobre si creen que el nuevo software de historias clínicas les ahorra tiempo y si les resultó intuitivo de aprender.
8. **Pregunta de investigación:** ¿Cuál es la intención conductual del usuario de seguir utilizando la tecnología basada en sus juicios de utilidad y facilidad?
9. **Lista de tareas:** Rellenar la batería de preguntas estándar basadas en el marco metodológico del creador original (Davis).
10. **Criterios de éxito de la tarea:** Las tasas de finalización de las encuestas son altas y superan los umbrales de validez interna.
11. **Métricas y Tipos de datos:** Datos fuertemente cuantitativos procedentes de escalas Likert de 7 puntos.
12. **Perfiles participantes:** Población que se verá obligada a usar o está considerando comprar el producto.
13. **Número de participantes:** Masivo. Requiere cientos de respuestas para garantizar viabilidad estadística (regresiones).
14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** Formato asíncrono (sin moderador humano en tiempo real).
15. **Nivel experiencia ejecutor:** Alto. Demanda amplios conocimientos en modelado de ecuaciones estructurales o análisis factorial.
16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** Mantener estricto anonimato (especialmente en contextos empresariales) para que los empleados no teman represalias si puntúan mal la herramienta corporativa.
17. **Entorno de la prueba:** Remoto, a través de correo electrónico o en pantallas emergentes (pop-ups).

18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Herramientas de encuestas online y programas estadísticos (SPSS / R).
19. **Coste realizar técnica:** Bajo económicamente, pero alto en capacidad analítica posterior.
20. **Tiempo estimado por usuario:** Unos pocos minutos para rellenar los ítems (ej. menos de 5 min).
21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** Útil para constatar que las traducciones de "Utilidad" a diferentes idiomas conservan su sentido.
22. **Pasos para llevarla a cabo:** 1. Distribuir el software. 2. Enviar encuesta a la base de usuarios. 3. Obtener matriz de datos. 4. Correr la regresión estadística entre la Facilidad, Utilidad y la Actitud de Uso.
23. **Formato de informe del resultado:** Modelos de flechas gráficas (Path diagrams) indicando la fuerza predictiva de la usabilidad sobre las ventas o adopción.
24. **Definición de Errores y Nivel de Intervención:** Faltas de respuesta o llenados aleatorios (todo "7") se catalogan como errores métricos y se depuran del análisis sin intervención directa.

#### **Ficha Técnica 28: Archetype User (Arquetipo / Persona)**

1. **Nombre de la técnica:** Usuario Arquetipo (Design Personas / Proto-Personas).
2. **Fuente bibliográfica:** *"UX Optimization: Combining Behavioral UX and Usability Testing Data to Optimize Websites"*.
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Sirve para sintetizar en un único usuario representativo un conjunto compartido de necesidades, antecedentes, mapas mentales y tareas críticas, evitando que el equipo diseñe en base a casos extremos o preferencias personales.
4. **¿En qué momento se usa?:** Es el primer paso (Step 1) en la optimización de la experiencia de usuario (UX), y debe actualizarse tan a menudo como sea necesario para mantenerse al día con los objetivos de la audiencia.
5. **Tipo de Método:** Método formativo basado en la investigación de campo y observación directa (Contextual Inquiry).
6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica (Trade-offs / Compromises):** Las "Proto-Personas" (creadas usando solo datos secundarios o de marketing sin observación de campo) son útiles de forma temporal, pero

son incompletas y deben actualizarse a "Design Personas" basadas en usuarios reales lo antes posible.

7. **Ejemplo práctico:** Crear el arquetipo de "Jessica", una abuela de 64 años con ingresos fijos enfocada en su salud, que necesita una solución fácil para ponerse en forma mediante una web.
8. **Pregunta de investigación:** ¿Cuáles son las metas, comportamientos, dispositivos y mapas mentales de las personas que interactuarán con el sistema?.
9. **Lista de tareas:** Identificar a quién observar, ir a su entorno, dejarlos hablar, indagar sobre sus problemas subyacentes y consolidar los datos buscando patrones comunes de comportamiento.
10. **Criterios de éxito de la tarea (Successful Completion Criteria):** Construir una representación sólida que funcione como "prueba de fuego" (litmus test) dentro del equipo para decidir si una nueva función de software es realmente necesaria o evitar el aumento descontrolado del alcance (scope creep).
11. **Métricas y Tipos de datos:** Datos cualitativos (comportamientos, motivaciones, dispositivos que utiliza, tareas críticas a cumplir y nivel de dominio del sistema).
12. **Perfiles participantes:** Personas que sean representativas de los usuarios más comunes del sistema en cuestión.
13. **Número de participantes:** Se aconsejan entre 5 a 10 sesiones de observación de usuarios por arquetipo para asegurar que se identifiquen patrones comunes.
14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** Investigadores de diseño o investigadores de UX (UX Researchers).
15. **Nivel experiencia ejecutor:** Requiere habilidad para escuchar activamente, saber no interrumpir al usuario y saber hacer preguntas de sondeo (*probing*) si se detectan pistas no verbales de confusión.
16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** Se debe pedir el tiempo amablemente a la persona en lugares públicos o privados, a menudo ofreciendo un pequeño incentivo como un café o tarjeta de regalo por su colaboración.
17. **Entorno de la prueba:** El entorno real y natural del usuario (por ejemplo, una parada de camiones si diseñas para camioneros, o una cafetería si es público general).



18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Una hoja de papel con las preguntas principales (qué y a quién observar), libreta de notas, y posteriormente, se debe conseguir una fotografía realista de una persona (evitando fotos de archivo falsas) para ilustrar la ficha final.
19. **Coste realizar técnica:** Muy bajo, a menudo solo el costo de invitar a un café o dar una tarjeta de regalo.
20. **Tiempo estimado por usuario:** Tan solo unos pocos minutos en los que la persona comparte sus pensamientos durante la observación de una tarea ("a few minutes sharing their thoughts").
21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** Es muy sugerido realizar "sesiones de práctica" (*practice sessions*) con amigos o familiares para ensayar la técnica de indagación y aprender a hacer preguntas de seguimiento antes de salir a observar desconocidos al campo.
22. **Pasos para llevarla a cabo:** 1. Preparar las preguntas de investigación. 2. Salir de la oficina al entorno del usuario. 3. Observar y escuchar. 4. Indagar a fondo en los problemas y gestos no verbales. 5. Consolidar las notas en grupo para extraer el perfil final.
23. **Formato de informe del resultado:** Un documento visual consolidado que debe incluir: fotografía realista, nombre, tareas críticas, escenario de uso, antecedentes (*background*) y nivel de experiencia.
24. **Definición de Errores y Nivel de Intervención:** En la metodología en sí, un error crítico es usar exclusivamente información secundaria (como llamadas de atención al cliente) y asumir que eso reemplaza la investigación de campo requerida para el arquetipo.

#### **Ficha Técnica 29: Pruebas Combinadas (Mixed Methods UX Testing)**

1. **Nombre de la técnica:** Pruebas Combinadas (Mixed Methods / Triangulación).
2. **Fuente bibliográfica:** Conocimiento experto externo (no proveniente de los libros dados).
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Extraer métricas sobre la escala de un problema ("Qué ocurre", enfoque cuantitativo) y usar métodos observables para entender el razonamiento de fondo ("Por qué ocurre", enfoque cualitativo).
4. **¿En qué momento se usa?:** Cuando un producto está maduro o ha sido lanzado y requiere comprender problemas detectados en masa, o validar un prototipo de alta fidelidad desde dos ángulos.

5. **Tipo de Método:** Híbrido: Cuantitativo y Cualitativo.
6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica:** Resulta muy costoso, exige conocimientos analíticos de dos perfiles técnicos diferentes (analista de datos y moderador cualitativo) y alarga agresivamente los tiempos.
7. **Ejemplo práctico:** Ver en Google Analytics que el 60% se marcha en la página de pagos (Test Cuantitativo A/B) y luego invitar a 6 personas al laboratorio para que compren e indaguen qué les asustó (Test Cualitativo).
8. **Pregunta de investigación:** ¿Se alinea la intención psicológica narrativa del usuario con las métricas registradas automatizadas del comportamiento a escala?
9. **Lista de tareas:** Tareas duales: usar el software naturalmente sin mediador, seguido por sesiones presenciales de validación prescriptiva.
10. **Criterios de éxito de la tarea:** Los hallazgos del análisis de Big Data y las observaciones de laboratorio convergen y justifican el mismo problema.
11. **Métricas y Tipos de datos:** Big Data (tasas de abandono, clics) fusionado con Thick Data (razonamientos de voz, emociones en vivo).
12. **Perfiles participantes:** Usuarios orgánicos remotos, cruzado con una submuestra representativa local.
13. **Número de participantes:** Miles en la prueba automatizada, respaldados por una fracción pequeña local de validación (5 a 12).
14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** Científicos de datos (Data Scientists) y Moderadores UX en conjunto.
15. **Nivel experiencia ejecutor:** Muy alto. Se necesita especialización para enlazar la frialdad del número con el calor del comportamiento.
16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** Informar sobre las "cookies" y grabaciones masivas de analítica por cuestiones legales, junto a los formularios clásicos audiovisuales de la prueba presencial.
17. **Entorno de la prueba:** Servidores en vivo en la nube (online) más un laboratorio (Usability Lab).
18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Software de analíticas potentes, sistemas para tests A/B y configuraciones completas de laboratorio.
19. **Coste realizar técnica:** Extremadamente Alto.

20. **Tiempo estimado por usuario:** Sesiones de laboratorio de 60 mins que ocurren semanas después de rastrear la data remota.
21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** Fundamental en la rama automatizada para asegurar que el código no ralentiza la página.
22. **Pasos para llevarla a cabo:** 1. Recolección masiva cuantitativa; 2. Encontrar "cuellos de botella" analíticos; 3. Estructurar sesiones de laboratorio sobre ese cuello; 4. Triangular ambos conjuntos para definir rediseño.
23. **Formato de informe del resultado:** Dashboards visuales robustos enriquecidos con citas exactas ("quotes") de los participantes.
24. **Definición de Errores y Nivel de Intervención:** La intervención del software es nula en la rama analítica, y sutilmente regulada en la rama de presencialidad, unificando el error como la tasa total de fracasos justificada.

### **Ficha Técnica 30: Estudio de Segmento (Segment Study)**

1. **Nombre de la técnica:** Estudio de Segmento (Market / User Segmentation).
2. **Fuente bibliográfica:** Conocimiento experto externo (no proveniente de los libros dados).
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Dividir a la población masiva y heterogénea de usuarios en sub-grupos (segmentos) más pequeños, precisos y medibles, para entregarles interfaces y jerarquías personalizadas.
4. **¿En qué momento se usa?:** Desde las fases de estrategia tempranas a las auditorías avanzadas post-lanzamiento.
5. **Tipo de Método:** Método de encuestas y análisis de datos (cuantitativo/cualitativo).
6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica:** Un diseño hiper-segmentado encarece mucho el código final de un software. Se corre el riesgo de agrupar solo por edades, olvidando agrupar por los hábitos reales con la app.
7. **Ejemplo práctico:** Dividir la base de usuarios de Spotify en "Usuarios Descubridores de Novedades" frente a "Usuarios Oyentes Pasivos de Playlists" y cambiar cómo se les muestra la pantalla de inicio a cada uno.
8. **Pregunta de investigación:** ¿Existen dentro de nuestra audiencia subgrupos con perfiles demográficos, actitudes y necesidades de interacción estadísticamente diferentes?

9. **Lista de tareas:** Rellenar grandes bases de encuestas demográficas y hábitos técnicos.
10. **Criterios de éxito de la tarea:** Descubrir agrupaciones claras en los que las necesidades internas del grupo son homogéneas, pero distintas frente a otros grupos.
11. **Métricas y Tipos de datos:** Correlaciones y clusters sobre variables demográficas, psicográficas (estilo de vida) o conductuales.
12. **Perfiles participantes:** Extracciones aleatorias de la base total de clientes.
13. **Número de participantes:** De gran volumen, cientos o miles para soportar análisis factorial sólido.
14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** Investigadores de Marketing y Data Analysts sin mediación oral.
15. **Nivel experiencia ejecutor:** Alto en métodos matemáticos de encuestas.
16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** Es muy crítico anonimizar bases de datos (RGPD / leyes de protección de datos) al trabajar con perfiles de edad o salarios.
17. **Entorno de la prueba:** Remoto, en línea.
18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Herramientas de despliegue de encuestas masivas (Typeform / Qualtrics) y minería de datos (Data Mining).
19. **Coste realizar técnica:** Alto, especialmente si se paga por cuotas a paneles de usuarios.
20. **Tiempo estimado por usuario:** Requiere largos plazos de rastreo analítico y encuestas de 10 minutos por sujeto.
21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** Testar rigurosamente la encuesta del panel para no desechar presupuestos en preguntas erróneas.
22. **Pasos para llevarla a cabo:** 1. Acumular y extraer datos. 2. Identificar variables divisorias de los usuarios. 3. Correr herramientas de clustering. 4. Nombrar cada segmento descubierto. 5. Priorizar los segmentos principales para diseñar UX para ellos.
23. **Formato de informe del resultado:** Mapas circulares e informes de volumen indicando la viabilidad económica y técnica de atender la usabilidad de cada grupo.

24. **Definición de Errores y Nivel de Intervención:** El participante no asume el error, un fallo del diseñador en segmentar mal invalida toda la proyección económica del producto.

### **Ficha Técnica 31: Investigación Etnográfica (Ethnography)**

1. **Nombre de la técnica:** Investigación Etnográfica (Ethnography / Digital Ethnography).
2. **Fuente bibliográfica:** "Interaction Design".
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Sirve para comprender cómo las personas construyen sus versiones del mundo y cómo utilizan el lenguaje y las herramientas en su realidad cotidiana.
4. **¿En qué momento se usa?:** Principalmente en las etapas formativas de investigación para el descubrimiento de requerimientos (discovering requirements).
5. **Tipo de Método:** Técnica de recopilación de datos de naturaleza observacional y cualitativa.
6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica (Trade-offs / Compromises):** Genera cantidades masivas de datos complejos. Al no tener una estructura previa, el análisis puede ser muy subjetivo y es difícil establecer un foco claro de diseño.
7. **Ejemplo práctico:** Observar el comportamiento cotidiano de médicos en un hospital durante semanas sin pedirles que realicen tareas específicas frente a una pantalla.
8. **Pregunta de investigación:** ¿Cómo interactúa el usuario de manera natural en su propio entorno y cultura, sin marcos de referencia ni tareas impuestas artificialmente por el investigador?.
9. **Lista de tareas:** Ninguna. Involucra observar la situación sin imponer ninguna estructura *a priori* ni guiones de tareas.
10. **Criterios de éxito de la tarea (Successful Completion Criteria):** El investigador se sumerge en el entorno lo suficiente como para extraer una comprensión profunda y holística del comportamiento sin alterar el contexto.
11. **Métricas y Tipos de datos:** Estrictamente datos cualitativos, grabaciones continuas, discursos y notas de observación en campo.
12. **Perfiles participantes:** Usuarios reales y comunidades inmersas en su entorno natural.

13. **Número de participantes:** Variable, desde individuos únicos hasta grupos de trabajadores completos.
  14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** Un etnógrafo o investigador UX observador.
  15. **Nivel experiencia ejecutor:** Muy alto. Debe saber fundirse en el entorno y recolectar datos sin guiar, interferir o contaminar la situación.
  16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** Es crucial el consentimiento explícito de toda la comunidad observada para mantener el respeto a la privacidad durante grabaciones extensas.
  17. **Entorno de la prueba:** El entorno real y natural de los usuarios (trabajo, hogar, calle).
  18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Grabadoras, cuadernos de notas de campo, cámaras y, en ocasiones, entrevistas no estructuradas de apoyo.
  19. **Coste realizar técnica:** Muy alto, requiere semanas o meses de tiempo del investigador.
  20. **Tiempo estimado por usuario:** Requiere largas ventanas de observación inmersiva.
  21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** Difícil de aplicar dado que se documenta la realidad sin intervención.
  22. **Pasos para llevarla a cabo:** 1. Acceder y ser aceptado por la comunidad a observar. 2. Observar la situación sin estructuras previas. 3. Tomar notas o documentar el discurso. 4. Realizar el análisis de la cultura.
  23. **Formato de informe del resultado:** Descripciones textuales densas ("thick descriptions"), análisis del discurso y diarios de campo.
  24. **Definición de Errores y Nivel de Intervención:** No existen "errores" porque el usuario no sigue tareas. El investigador tiene prohibido intervenir o instruir a la persona.
- 

### **Ficha Técnica 32: BrainStorming (Lluvia de ideas para innovación)**

1. **Nombre de la técnica:** BrainStorming para Innovación.
2. **Fuente bibliográfica:** "Interaction Design".

3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Es una técnica genérica utilizada para explorar el espacio del problema y generar, refinar y desarrollar grandes ideas creativas o diseños alternativos ("out-of-the-box") para apoyar a las personas.
4. **¿En qué momento se usa?:** Durante la actividad inicial de descubrimiento de requerimientos (discovering requirements).
5. **Tipo de Método:** Técnica de ideación colaborativa, cualitativa y divergente/convergente.
6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica (Trade-offs / Compromises):** Requiere una gran facilitación para evitar que el grupo empiece a criticar prematuramente las ideas inusuales, lo cual destruye la creatividad y bloquea a los participantes.
7. **Ejemplo práctico:** Usar palabras aleatorias u objetos físicos en una mesa de diseño para que el equipo genere ideas de cómo modernizar el sistema de reservas de una aerolínea.
8. **Pregunta de investigación:** ¿Cuáles son las alternativas de diseño innovadoras y poco ortodoxas que pueden resolver este problema funcional de los usuarios?.
9. **Lista de tareas:** Fomentar una gran cantidad de ideas sin preocuparse por la calidad inicial, y luego combinarlas.
10. **Criterios de éxito de la tarea (Successful Completion Criteria):** Generar un volumen enorme de ideas heterodoxas y finalmente fusionarlas y refinarlas en opciones novedosas útiles.
11. **Métricas y Tipos de datos:** Cualitativo: cantidad total de ideas generadas (Quantity over quality).
12. **Perfiles participantes:** Personas que conocen a la audiencia para la que están diseñando, con rangos variados de experiencia.
13. **Número de participantes:** Un grupo pequeño, preferiblemente entre 5 y 12 participantes.
14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** Un facilitador o líder de sesión con buena preparación.
15. **Nivel experiencia ejecutor:** Medio/Alto. La técnica requiere planificación cuidadosa y habilidad para contener el impulso de criticar de los asistentes.

16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** Es fundamental establecer un entorno libre de prejuicios donde se retengan todas las críticas (criticisms should be withheld) para que nadie tema proponer algo "tonto".
  17. **Entorno de la prueba:** Salas de diseño, talleres de co-creación u oficinas creativas.
  18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Catalizadores de ideas (como objetos físicos), palabras aleatorias impresas y espacios amplios (pizarras).
  19. **Coste realizar técnica:** Bajo.
  20. **Tiempo estimado por usuario:** Rápido; normalmente sesiones intensivas de una o dos horas.
  21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** No es necesaria para generar ideas creativas en una pizarra.
  22. **Pasos para llevarla a cabo:** 1. Fijar un problema claro a resolver. 2. Pedir la mayor cantidad posible de ideas. 3. Prohibir todas las críticas iniciales. 4. Animar a pensar fuera de la caja. 5. Seleccionar, combinar, refinar y mejorar las ideas válidas.
  23. **Formato de informe del resultado:** Mapas mentales, esquemas de diseño y listas de requerimientos consolidadas.
  24. **Definición de Errores y Nivel de Intervención:** El único error es la crítica prematura. La intervención del moderador está dirigida al equipo para forzarlos a ser creativos y evitar censuras.
- 

### **Ficha Técnica 33: Diagrama de Afinidad (Affinity Diagram / Mapping) (Nota:**

*Aunque se menciona superficialmente en tus libros como "affinity mapping" y herramienta para "consolidar datos y buscar patrones comunes", he completado los 24 puntos integrando experiencia estándar de la industria UX para darte una ficha técnica completa).*

1. **Nombre de la técnica:** Diagrama de Afinidad (Affinity Diagram / Affinity Mapping).
2. **Fuente bibliográfica:** Conocimiento experto en UX integrado con el concepto analítico de *UX Optimization*.
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Sirve para organizar, agrupar y consolidar grandes cantidades de datos desestructurados (como notas de entrevistas



o ideas de un *brainstorming*) identificando temas, características en común y patrones de comportamiento.

4. **¿En qué momento se usa?:** Después de realizar entrevistas, encuestas abiertas o sesiones de ideación, justo durante la fase de análisis de datos cualitativos y definición del modelo del usuario.
5. **Tipo de Método:** Herramienta de síntesis cualitativa, visual e inductiva.
6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica (Trade-offs / Compromises):** El equipo puede sufrir "sesgo de confirmación" forzando que ciertas notas encajen en una categoría preconcebida, perdiendo hallazgos que rompen el molde.
7. **Ejemplo práctico:** Tras entrevistar a 15 personas sobre por qué abandonan un carrito de compras, el equipo escribe cada queja en un post-it y agrupa todos los relacionados con "fallas de tarjeta de crédito" bajo el título "Problemas de Pago".
8. **Pregunta de investigación:** ¿Cuáles son los patrones o clústeres temáticos subyacentes que agrupan lógicamente la voz del usuario?
9. **Lista de tareas:** Extraer observaciones individuales, escribirlas en notas, revisar la pared y mover las notas hacia grupos similares.
10. **Criterios de éxito de la tarea (Successful Completion Criteria):** El equipo clasifica el 100% de la información cruda en categorías jerárquicas lógicas acordadas por todos.
11. **Métricas y Tipos de datos:** Cualitativos, categorizaciones, listas temáticas y frecuencias visuales.
12. **Perfiles participantes:** No asisten usuarios finales. Es ejecutado por investigadores UX, diseñadores y miembros del negocio.
13. **Número de participantes:** Grupos colaborativos de trabajo (típicamente de 3 a 7 personas).
14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador):** El UX Researcher principal organiza el ejercicio.
15. **Nivel experiencia ejecutor:** Medio. Se requiere capacidad analítica y de síntesis.
16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** Los datos volcados en los post-its deben haber sido anonimizados previamente para no violar la privacidad de las fuentes reales.

17. **Entorno de la prueba:** En la oficina, frente a una pared grande o en software de pizarras virtuales (como Miro o Mural).
18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Notas adhesivas (Post-its), marcadores y una gran pared vacía.
19. **Coste realizar técnica:** Bajo.
20. **Tiempo estimado por usuario:** El ejercicio en equipo suele durar de 1 a 3 horas dependiendo del volumen de datos.
21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** No aplica por ser un método de trabajo de escritorio interno.
22. **Pasos para llevarla a cabo:** 1. Consolidar los datos escribiendo cada hallazgo en una nota. 2. Pegar todo aleatoriamente en la pared. 3. Los miembros mueven en silencio los post-its formando grupos afines. 4. Se nombran las categorías (headers).
23. **Formato de informe del resultado:** El mapa visual en la pared, que luego se digitaliza como un informe jerárquico de requerimientos de diseño.
24. **Definición de Errores y Nivel de Intervención:** No existen usuarios cometiendo errores de sistema. El equipo de investigadores debate e interviene directamente reubicando las notas hasta lograr un consenso total.

#### **Ficha Técnica 34 : POTDAD (Post-Observation Task Data Analysis & Design)**

1. **Nombre de la técnica:** POTDAD (Análisis y Diseño de Datos de Tareas Post-Observación).
2. **Fuente bibliográfica:** Construcción teórica apoyada en los capítulos de Análisis de Tareas (Task Analysis) y Modelos Cognitivos de "*Human-Computer Interaction*" e "*Interaction Design*".
3. **¿Para qué sirve? (Objetivo):** Sirve para estructurar, cuantificar y comprender el conocimiento y las secuencias lógicas requeridas para realizar una meta tras haber observado empíricamente el comportamiento humano, permitiendo predecir y optimizar la interacción.
4. **¿En qué momento se usa?:** En las fases de evaluación y análisis de datos, una vez que el equipo de investigación ya ha salido a observar al usuario y necesita traducir esas observaciones abiertas en requisitos concretos de rediseño de interfaz.
5. **Tipo de Método:** Es un método analítico, de modelado predictivo y de síntesis de datos mixtos (cualitativos y cuantitativos).

6. **Limitaciones o Compromisos de la técnica (Trade-offs / Compromises):** **Produce cantidades masivas de datos que pueden ser abrumadores de analizar**, y sus resultados dependen directamente de que el observador original no haya contaminado el entorno natural del usuario al recolectar la información.
7. **Ejemplo práctico:** Revisar las transcripciones y videos de un usuario intentando buscar la palabra 'daltonismo' en un diccionario, mapeando sus retrocesos ("overshoots") y hojeos para rediseñar un sistema de búsqueda digital más eficiente.
8. **Pregunta de investigación: ¿Cuáles son los micro-pasos, tiempos exactos, y cuellos de botella** en los que incurren los usuarios al intentar alcanzar su meta en la vida real?
9. **Lista de tareas:** Identificar los objetos, eventos y acciones (como en el modelo TAKD), desglosándolos en una taxonomía jerárquica para revelar patrones comunes.
10. **Criterios de éxito de la tarea (Successful Completion Criteria):** El éxito radica en **traducir el 100% de la información cruda en un modelo estructurado** que elimine los pasos redundantes del usuario.
11. **Métricas y Tipos de datos: Mezcla de datos cuantitativos** (tiempos totales del operador, número de clics o equivocaciones) **y datos cualitativos** (narrativas de frustración documentadas).
12. **Perfiles participantes:** En esta fase analítica **no participan los usuarios finales directamente**; los sujetos fueron parte de la fase de observación previa.
13. **Número de participantes:** Las observaciones base provienen habitualmente de **grupos pequeños a medianos (5 a 15 personas)**, suficientes para encontrar los patrones de error.
14. **¿Quién la ejecuta? (Moderador): Equipos de investigadores UX, analistas de datos y diseñadores** trabajando de forma colaborativa.
15. **Nivel experiencia ejecutor: Medio-Alto.** Requiere una fuerte capacidad analítica para estructurar taxonomías jerárquicas y extraer conclusiones sin forzar sesgos propios de confirmación.
16. **Consideraciones éticas y Consentimiento Informado:** Es vital que los datos recolectados (como audios y videos de la observación) que se van a analizar cuenten con un **consentimiento informado por escrito y sean completamente anonimizados** para proteger a las fuentes reales.

17. **Entorno de la prueba: Trabajo de escritorio de los investigadores** (oficina, pizarras colaborativas o laboratorios de análisis).
18. **¿Qué recursos o materiales se necesitan?:** Notas de campo de las observaciones, grabaciones, hojas de cálculo de tiempos (como el modelo GOMS) y software para diagramar flujos.
19. **Coste realizar técnica: Bajo a Medio** económicamente, pero de alto requerimiento en horas laborables de los analistas.
20. **Tiempo estimado por usuario:** El mapeo y desglose de un solo registro de interacción puede consumir **desde 1 hasta varias horas de trabajo** para el equipo.
21. **Prueba Piloto (Pilot Test):** Ensayo analítico interno en el que el equipo revisa una sola transcripción u observación para calibrar el método antes de tabular todo el set de datos restante.
22. **Pasos para llevarla a cabo:**
1. Reunir los registros de observación directa.
  2. Listar todos los objetos, acciones y eventos involucrados en la tarea del usuario.
  3. Cuantificar los tiempos operativos de cada micromovimiento (teclado, ratón).
  4. Categorizar inductivamente los errores y frustraciones.
  5. Sintetizar los hallazgos en un nuevo flujo de diseño más corto.
23. **Formato de informe del resultado: Diagramas de Análisis Jerárquico de Tareas (HTA)** o tablas tabuladas de métricas de desempeño divididas por operador y sistema.
24. **Definición de Errores y Nivel de Intervención:** Un "error" es cualquier paso extra, confusión o retraso detectado en los registros del usuario frente al flujo ideal; al ser una labor retrospectiva de escritorio, **la intervención sobre el usuario es nula.**